

Optimisation des fonctions de deux variables — du gradient au Lagrangien

SOURCE

BASE OPTIMISATION A VOIR EN 1ER/Optimisation CNRS.pdf — L1 Éco – Analyse 2, Cours d'optimisation, T. Dumont, C. Léonard, X. Mary, H. Mohamed (Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense), 33 pages, 7 semaines. La fiche suit **l'ordre, les notations et la numérotation du polycopié** : chaque « Définition 2.4 », « Proposition 5.3 », « Théorème 6.2 » renvoie à l'énoncé exact du PDF. Ce qui a été ajouté pour la compréhension est signalé par un encadré **AJOUT**.

Ce cours est le **socle** : il installe le vocabulaire (gradient, point stationnaire, convexité), la mécanique de l'optimisation libre à deux variables, puis le Lagrangien pour les contraintes d'égalité. Tout ce que fait Boyd au chapitre 5 en dimension n est ici en dimension 2, avec des calculs qu'on peut mener à la main. C'est exactement la « Semaine 0 — Déroutillage » du parcours, plus la première vraie brique nouvelle : **le Lagrangien**.

0. Mode d'emploi

Les blocs de la fiche.

Bloc	Ce que c'est
DÉFINITION / THÉORÈME / PROPOSITION	Énoncé du poly, recopié fidèlement (numérotation du poly).
INTUITION	Ce que l'énoncé veut dire, en français.
MÉTHODE	La procédure à appliquer, dans l'ordre.
PIÈGE	Erreur classique, ou hypothèse qu'on oublie.
AJOUT	Ne vient pas du poly : complément pédagogique.
Exemple	Calcul déroulé étape par étape.
Exercice	Énoncé + corrigé replié.

Carte des notions — la logique du cours en une page :

Semaine	Question posée	Outil introduit	Aboutit à
1	Comment mesurer dans $\mathbb{R}^2$?	Norme, produit scalaire, orthogonalité	Le langage géométrique
2	Comment dériver une fonction de 2 variables ?	Dérivées partielles, gradient , Schwarz	∇f , la hessienne implicite (r, s, t)
3	Comment approcher f près d'un point ?	Taylor-Young ordre 2	Le moteur de toutes les preuves
4	Le cas d'une variable, à revoir	Point stationnaire, convexité, f''	CN1 + CS2 en dimension 1
5	Optimisation libre à 2 variables	$\nabla f = 0$, critère $r_0 t_0 - s_0^2$	Min / max / point selle
6	Optimisation sous contrainte $g = 0$	Lagrangien $\mathcal{L} = f - \lambda g$	Points stationnaires sous contrainte
7	Comment trancher leur nature ?	$Q(h, k)$ restreinte à la tangente	La bonne condition du second ordre

Prérequis (supposés acquis) : dérivée d'une fonction d'une variable, tableau de variation, développement limité en une variable, résolution d'un système linéaire 2×2 , trigonométrie élémentaire (**cos**), exponentielle et logarithme.

1. Semaine 1 — La géométrie de $\mathbb{R}^2$

1.1 Points et vecteurs

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

Le poly insiste sur un point que presque tous les cours escamotent : **on distingue les points et les vecteurs**, alors que les deux s'écrivent avec des coordonnées (x, y) .

- L'ensemble $\mathbb{R}^2$ est un **espace affine** d'origine $O = (0, 0)$. Ses éléments sont des **points** : $P = (2, 3)$.
- À toute paire de points $P = (x_P, y_P)$ et $Q = (x_Q, y_Q)$ on associe le **vecteur**

$$\overrightarrow{PQ} = (x_Q - x_P, y_Q - y_P)$$

- Si $Q = P$, on obtient le **vecteur nul** $\vec{0} = (0, 0)$.

Opérations autorisées :

Opération	Résultat	Formule
Combinaison linéaire de vecteurs	un vecteur	$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = (\sum_i \lambda_i x_i, \sum_i \lambda_i y_i)$
Point + vecteur	un point	$Q = P + u = (x_P + x_u, y_P + y_u)$
Point + point	<i>interdit dans ce cours</i>	—

PIÈGE — ADDITIONNER DEUX POINTS

L'addition de deux points est techniquement calculable, mais le poly se l'interdit explicitement : elle n'a **aucun sens géométrique** (elle dépend du choix de l'origine). On additionne des vecteurs ; on translate un point par un vecteur. Cette discipline paye au moment des gradients : $\nabla f(x_0, y_0)$ est un **vecteur**, (x_0, y_0) est un **point**, et on écrira $(x_0 + u, y_0 + v)$, jamais « point + point ».

1.2 Norme

La norme d'un vecteur est sa **longueur**, obtenue par le théorème de Pythagore (démontré en cours) :

$$\|u\| = \sqrt{x_u^2 + y_u^2}$$

PROPRIÉTÉ 1.1

Pour u, v vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$: **(1)** $u = \vec{0} \iff \|u\| = 0$; **(2)** $\|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$; **(3)** *inégalité triangulaire* $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (admise dans le poly).

Colinéarité. Soient u, v des vecteurs avec $v \neq \vec{0}$. On dit que u et v sont **colinéaires** s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u = \lambda v$. (Le vecteur nul est ainsi colinéaire à tout vecteur : prendre $\lambda = 0$.)

PROPRIÉTÉ 1.2

(1) le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur ; (2) si $u = \lambda v$ avec $\lambda \geq 0$, u et v sont colinéaires **de même sens** et on est dans le **cas d'égalité** de l'inégalité triangulaire : $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$; (3) si $u = \lambda v$ avec $\lambda \leq 0$, ils sont colinéaires **de sens opposé** et $\|u + v\| = \left| \|u\| - \|v\| \right|$.

INTUITION — POURQUOI LA COLINÉARITÉ EST DANS CE COURS

Elle sert une seule fois, mais c'est le sommet du cours : le **théorème 6.2** dit que sous contrainte, ∇f et ∇g sont **colinéaires** à l'optimum. Tout le Lagrangien tient dans le mot « colinéaire ». Retiens dès maintenant sa définition : $u = \lambda v$.

1.3 Produit scalaire

Le poly le **construit** au lieu de le parachuter. Dans $\mathbb{R}$, l'identité remarquable s'écrit $(u + v)^2 = u^2 + v^2 + 2u \cdot v$. On cherche donc une opération $u \cdot v$ telle que dans $\mathbb{R}^2$:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2u \cdot v$$

Le développement de $\|u + v\|^2 = (x_u + x_v)^2 + (y_u + y_v)^2$ impose la réponse :

DÉFINITION 1.1 — PRODUIT SCALAIRE

Pour $u = (x_u, y_u)$ et $v = (x_v, y_v)$: $u \cdot v = x_u x_v + y_u y_v$.

PROPRIÉTÉ 1.3

(1) $\|u\|^2 = u \cdot u$; (2) *symétrie* $u \cdot v = v \cdot u$; (3) *bilinéarité* $u \cdot (\lambda v + \mu w) = \lambda (u \cdot v) + \mu (u \cdot w)$.

PROPOSITION 1.2 — ORTHOGONALITÉ ET RÉCIPROQUE DE PYTHAGORE

$u \perp v \iff u \cdot v = 0$. De plus $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \iff u \cdot v = 0$.

Application donnée en cours : l'équation de la tangente au graphe d'une fonction d'une variable.

AJOUT — LE PRODUIT SCALAIRE EST L'OUTIL N°1 DE LA FIN DU COURS

Il réapparaît trois fois, à chaque fois de façon décisive : (i) semaine 3,

$\nabla f \cdot (u, v) = \|\nabla f\| \|(u, v)\| \cos \theta$ donne le sens du gradient ; (ii) semaine 3 encore, $\nabla f \perp$ lignes de niveau ; (iii) semaine 7, la condition $(h, k) \cdot \nabla g = 0$ définit la direction tangente à la contrainte.

Si le produit scalaire n'est pas automatique, la semaine 7 sera illisible.

1.4 Domaines de $\mathbb{R}^2$

Le cours recense les façons de décrire une partie du plan :

Description	Forme	Exemple
Par une équation	$\{(x, y) \mid \varphi(x, y) = 0\}$	cercle $x^2 + y^2 = 1$; graphe $y = f(x)$
Par une inéquation	$\{(x, y) \mid \varphi(x, y) \leq 0\}$	disque $x^2 + y^2 \leq 1$; demi-plan $x + y \geq 0$
Par intersection / réunion	$D_1 \cap D_2, D_1 \cup D_2$	couronne, quadrants
Par complémentaire	$\mathbb{R}^2 \setminus D$	extérieur d'un disque

PIÈGE — ÉQUATION OU INÉQUATION ?

Une **équation** décrit une **courbe** (dimension 1 : le cercle) ; une **inéquation** décrit une **surface** (dimension 2 : le disque). C'est exactement la différence entre une contrainte d'égalité (semaine 6, on est *sur* la courbe) et une contrainte d'inégalité (hors programme ici, cela mène aux conditions KKT). Le cercle $x^2 + y^2 = 1$ n'a pas d'intérieur : tous ses points sont des points « de bord ».

2. Semaine 2 — Fonctions de deux variables, dérivées partielles, gradient

2.1 Fonction, domaine, courbes de niveau

Une fonction réelle de deux variables réelles : $f : (x, y) \mapsto f(x, y) \in \mathbb{R}$, de **domaine de définition**

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \text{ est bien défini}\}$$

EXEMPLE 1 — DOMAINES DE DÉFINITION (EXEMPLES DU POLY)

$f(x, y)$	Condition	D_f
$\frac{x}{y}$	$y \neq 0$	le plan privé de l'axe des abscisses
$\ln(x + y)$	$x + y > 0$	demi-plan ouvert au-dessus de la droite $y = -x$
$\ln(xy)$	$xy > 0$	les 1 ^{er} et 3 ^e quadrants ouverts (axes exclus)

Méthode : on traduit chaque interdit d'écriture (division par zéro, log d'un nombre ≤ 0 , racine d'un négatif) en inéquation, puis on **dessine**.

Représentation. Deux façons de « voir » f : la surface $z = f(x, y)$ en 3D (figures du poly), et les **courbes de niveau** en 2D.

DÉFINITION — COURBE DE NIVEAU

La courbe de niveau λ de f est l'ensemble des points de D_f où f vaut λ :

$$C_\lambda = \{(x, y) \in D_f \mid f(x, y) = \lambda\}.$$

EXEMPLE 2 — COURBES DE NIVEAU (EXEMPLES DU POLY, DÉROULÉS)

(a) $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$, niveaux $\lambda = -1$ et $\lambda = 2$. On résout $y/x^2 = \lambda$ avec $x \neq 0$, soit $y = \lambda x^2$.

- $\lambda = -1$: $y = -x^2$, parabole tournée vers le bas, **origine exclue**.
- $\lambda = 2$: $y = 2x^2$, parabole tournée vers le haut, origine exclue.

(b) $f(x, y) = xy$, niveaux $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.

- $\lambda = 0$: $xy = 0 \iff x = 0$ ou $y = 0$: la **réunion des deux axes**. (Une courbe de niveau n'est pas toujours une jolie courbe : ici elle est en croix, et non convexe.)
- $\lambda = 1$: $xy = 1 \iff y = 1/x$: une **hyperbole** à deux branches.

(c) $f(x, y) = x \ln(xy)$, niveaux $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$. Domaine : $xy > 0$, donc $x \neq 0$.

- $\lambda = 0$: $x \ln(xy) = 0$; comme $x \neq 0$, il reste $\ln(xy) = 0$, soit $xy = 1$, soit $y = 1/x$.

- $\lambda = 1 : x \ln(xy) = 1 \iff \ln(xy) = 1/x \iff xy = e^{1/x} \iff y = \frac{e^{1/x}}{x}.$

PIÈGE — LE NIVEAU 0 N'EST PAS « L'ENSEMBLE OÙ f S'ANNULE FACILEMENT »

En (b), on est tenté de dire « $\lambda = 0$ donne $y = 0$ ». Non : un produit est nul dès qu'un facteur l'est. Toujours factoriser complètement avant de conclure.

2.2 Continuité

DÉFINITION 2.1 — CONTINUITÉ

Soit f définie sur D_f et $(x_0, y_0) \in D_f$. f est **continue en** (x_0, y_0) si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} |f(x,y) - f(x_0,y_0)| = 0$$

c'est-à-dire : quel que soit $\varepsilon > 0$ aussi petit qu'on veut, il existe un rayon $r > 0$ tel que si un point (x, y) de D_f est dans le disque de centre (x_0, y_0) et de rayon r , alors $f(x_0, y_0) - \varepsilon < f(x, y) < f(x_0, y_0) + \varepsilon$. f est **continue sur** $D \subseteq D_f$ si elle est continue en tout point de D .

INTUITION

En une variable, « se rapprocher » veut dire par la gauche ou par la droite. En deux variables, on peut s'approcher **par une infinité de chemins** : la définition utilise donc un **disque**, ce qui impose que $f(x, y)$ se rapproche de $f(x_0, y_0)$ *quel que soit* le chemin. C'est pour cela qu'on parle de rayon r et non d'intervalle.

2.3 Fonctions partielles et dérivées partielles

L'idée centrale de tout le cours : **on ramène deux variables à une seule en gelant l'autre.**

DÉFINITION 2.2 — FONCTIONS PARTIELLES

Soit f définie sur $D_f \subseteq \mathbb{R}^2$ et $(x_0, y_0) \in D_f$. On définit deux fonctions **d'une** variable :

$$f_x : x \mapsto f(x, y_0), \quad f_y : y \mapsto f(x_0, y)$$

définies respectivement sur $D_x = \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y_0) \in D_f\}$ et $D_y = \{y \in \mathbb{R} \mid (x_0, y) \in D_f\}$.

EXEMPLE 3 — FONCTIONS PARTIELLES (EXEMPLES DU POLY)

(a) $f(x, y) = xy^3$ en $(x_0, y_0) = (2, 3)$.

- $f_x : x \mapsto f(x, 3) = x \cdot 27 = 27x$ (une droite).
- $f_y : y \mapsto f(2, y) = 2y^3$ (une cubique).

(b) $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ en $(x_0, y_0) = (1/2, 1)$.

- $f_x : x \mapsto 1 - x^2 - 1 = -x^2$.
- $f_y : y \mapsto 1 - \frac{1}{4} - y^2 = \frac{3}{4} - y^2$.

DÉFINITION 2.3 — DÉRIVÉES PARTIELLES

La dérivée partielle de f **par rapport à x** en (x_0, y_0) est la dérivée de la fonction partielle $x \mapsto f(x, y_0)$ au point x_0 . On la note $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ ou $f'_x(x_0, y_0)$; elle existe si $x \mapsto f(x, y_0)$ est dérivable en x_0 . Symétriquement $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ est la dérivée de $y \mapsto f(x_0, y)$ en y_0 .

MÉTHODE — CALCULER UNE DÉRIVÉE PARTIELLE

1. Repérer la variable de dérivation. **2.** Traiter **l'autre variable comme une constante** (comme un « 3 »). **3.** Dériver avec les règles habituelles d'une variable (produit, quotient, composée). **4.** Évaluer au point demandé — *à la fin seulement*.

EXEMPLE 4 — DÉRIVÉES PARTIELLES (LES QUATRE EXEMPLES DU POLY, DÉROULÉS)

(a) $f(x, y) = x(y - 1)$ en $(0, 0)$. En $x : y - 1$ est une constante, donc $\frac{\partial f}{\partial x} = y - 1$, qui vaut -1 en $(0, 0)$. En $y : f = xy - x$, donc $\frac{\partial f}{\partial y} = x$, qui vaut 0 en $(0, 0)$.

(b) $f(x, y) = x e^{xy}$ en $(1, 0)$. En x : produit uv avec $u = x$, $v = e^{xy}$ et $v' = y e^{xy}$ (dérivée de xy en $x : y$).

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{xy} + x \cdot y e^{xy} = e^{xy}(1 + xy) \xrightarrow{(1,0)} e^0(1 + 0) = 1$$

En y : x est constant, dérivée de e^{xy} en y vaut $x e^{xy}$, donc

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \cdot x e^{xy} = x^2 e^{xy} \xrightarrow{(1,0)} 1$$

(c) $f(x, y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right)$ en $(1, 1)$. Astuce : $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$ sur le domaine. Donc $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x} \rightarrow 1$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{y} \rightarrow -1$.

(d) $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ en $(0, 0)$. $\frac{\partial f}{\partial x} = -2x \rightarrow 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y \rightarrow 0$. Les deux s'annulent : $(0, 0)$ sera un **point stationnaire** (semaine 5).

2.4 Le gradient

DÉFINITION 2.4 — GRADIENT

Si les dérivées partielles de f existent en (x_0, y_0) , le **gradient** de f en ce point est le vecteur de $\mathbb{R}^2$ formé par ces dérivées :

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

REMARQUE IMPORTANTE (DU POLY)

Si f possède des dérivées partielles en tout point d'un domaine D , alors $(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ sont **elles-mêmes des fonctions de deux variables**. On peut donc les redériver : c'est ce qui ouvre la porte aux dérivées secondes.

PIÈGE — LE GRADIENT EST UN VECTEUR, PAS UN NOMBRE

$\nabla f(x_0, y_0) = 0$ signifie que **les deux** composantes sont nulles, donc **deux équations**. Écrire « $\nabla f = 0$ » et ne résoudre qu'une équation est l'erreur la plus fréquente de la semaine 5.

2.5 Dérivées partielles du second ordre et théorème de Schwarz

DÉFINITION 2.5

Si f possède des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ et si ces deux fonctions possèdent elles-mêmes des dérivées partielles, on dit que f possède des dérivées partielles du second ordre, notées

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}$$

THÉORÈME 2.6 — SCHWARZ

Si f possède des dérivées partielles du second ordre au voisinage de (x_0, y_0) et si les dérivées croisées $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ sont **continues** en (x_0, y_0) , alors elles sont égales :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$$

EXEMPLE 5 — DÉRIVÉES SECONDES ET VÉRIFICATION DE SCHWARZ (EXEMPLES DU POLY)

(a) $f(x, y) = x(y - 1) = xy - x$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y - 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(y - 1) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x) = 1$$

Les croisées valent toutes deux 1 : **Schwarz est vérifié.**

(b) $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$$

AJOUT — POURQUOI SCHWARZ EST VITAL POUR LA SUITE

Grâce à Schwarz, il n'y a que **trois** dérivées secondes distinctes, et non quatre. C'est ce qui permet au poly de tout résumer par le triplet

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

qu'on retrouvera partout à partir de la semaine 5. Dans les cours plus avancés (Boyd), ce triplet est écrit sous forme de matrice hessienne $\nabla^2 f = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$, symétrique **précisément par Schwarz** ; la quantité $rt - s^2$ est alors son **déterminant**. Le poly ne dit pas « hessienne », mais c'est le même objet.

3. Semaine 3 — Développement de Taylor à l'ordre 2

C'est le moteur du cours : **toutes** les conditions d'optimalité des semaines 4 à 7 sortent de cette formule.

3.1 Négligeabilité

DÉFINITION 3.1

Soit $f : D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in D_f$ et $k \geq 0$ entier. On dit que f est **négligeable devant** $\|(x - x_0, y - y_0)\|^k$ au voisinage de (x_0, y_0) si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{\|(x - x_0, y - y_0)\|^k} = 0$$

Dans ce cas on peut écrire $f(x, y) = \|(x - x_0, y - y_0)\|^k \varepsilon(x, y)$ avec $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \varepsilon(x, y) = 0$.

3.2 La formule

THÉORÈME 3.2 — TAYLOR-YOUNG À L'ORDRE 2

Soit f définie au voisinage de (x_0, y_0) , admettant des dérivées partielles secondes **continues** au voisinage de (x_0, y_0) . Alors f admet un développement limité à l'ordre 2 en (x_0, y_0) :

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \right] + \|(x - x_0, y - y_0)\|^2 \varepsilon(x, y)$$

avec $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \varepsilon(x, y) = 0$.

REMARQUE 3.1 (DU POLY)

(1) La plupart des fonctions rencontrées admettent un développement limité. (2) On peut réécrire Taylor-Young avec le gradient, en posant $x = x_0 + u$, $y = y_0 + v$:

$$f(x_0 + u, y_0 + v) = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (u, v) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} u^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} uv + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} v^2 \right] + (u^2 + v^2) \varepsilon(u, v)$$

(3) On en déduit le développement du **premier ordre** :

$$f(x_0 + u, y_0 + v) = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (u, v) + (u^2 + v^2) \varepsilon(u, v).$$

INTUITION — LIRE LA FORMULE EN TROIS MORCEAUX

(i) $f(x_0, y_0)$: l'altitude. (ii) $\nabla f \cdot (u, v)$: la **pente**, linéaire en (u, v) — c'est le plan tangent. (iii) le crochet : la **courbure**, quadratique en (u, v) . Toute la stratégie du cours est là : au voisinage d'un point stationnaire le terme (ii) disparaît, et **le signe de (iii) décide** de la nature du point.

EXEMPLE 6 — DL À L'ORDRE 2 DE $f(x, y) = \log(1 + x^2 + y^2)$ EN $(0, 0)$ (EXEMPLE DU POLY, FIGURE 1)

Étape 1 — poser $u = x^2 + y^2$. Alors $f = \ln(1 + u)$, avec $u \rightarrow 0$ quand $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. **Étape 2** — DL d'une variable. $\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$. **Étape 3** — substituer et compter les ordres. $u = x^2 + y^2$ est déjà d'ordre 2, donc u^2 est d'ordre 4 : il part dans le reste.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + \|(x, y)\|^2 \varepsilon(x, y)$$

Étape 4 — lecture. Par identification avec Taylor-Young : $f(0, 0) = 0$, $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$, et $\frac{1}{2}[rx^2 + 2sxy + ty^2] = x^2 + y^2$ donne $r = 2$, $s = 0$, $t = 2$. **Vérification directe :**
 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{1+x^2+y^2} \rightarrow 0$, et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2$. ✓

EXEMPLE 7 — DL EN (0, 0) PUIS EN (1, 1) (LES TROIS FONCTIONS DU POLY)

(a) $f(x, y) = x^2 + y^2$. En $(0, 0)$: la fonction est **déjà** un polynôme de degré 2, le DL est exact : $f = x^2 + y^2$, avec $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$, $r = t = 2$, $s = 0$. En $(1, 1)$: on pose $x = 1 + u$, $y = 1 + v$:

$$f = (1 + u)^2 + (1 + v)^2 = 2 + 2u + 2v + u^2 + v^2$$

Lecture : $f(1, 1) = 2$, $\nabla f(1, 1) = (2, 2)$, $r = t = 2$, $s = 0$. (Reste nul : le DL est exact.)

(b) $f(x, y) = xy$. En $(0, 0)$: $f = xy$; donc $f(0, 0) = 0$, $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$, et $\frac{1}{2} \cdot 2sxy = xy$ donne $s = 1$, $r = t = 0$. En $(1, 1)$: $f = (1 + u)(1 + v) = 1 + u + v + uv$, d'où $\nabla f(1, 1) = (1, 1)$, $r = t = 0$, $s = 1$.

(c) $f(x, y) = \exp(x + y)$. En $(0, 0)$: avec $w = x + y \rightarrow 0$, $e^w = 1 + w + \frac{w^2}{2} + o(w^2)$, donc

$$f = 1 + (x + y) + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + \|(x, y)\|^2 \varepsilon$$

Lecture : $\nabla f(0, 0) = (1, 1)$ et $r = s = t = 1$. En $(1, 1)$:

$f(1 + u, 1 + v) = e^{2+u+v} = e^2(1 + (u + v) + \frac{1}{2}(u + v)^2 + \dots)$, donc $\nabla f(1, 1) = (e^2, e^2)$ et $r = s = t = e^2$.

PIÈGE — COMPTER LES ORDRES

En (a) la fonction $x^2 + y^2$ est d'ordre 2 : elle **est** le terme quadratique et le gradient est nul en $(0, 0)$. En (c) le terme $x + y$ est d'ordre 1 : il alimente le **gradient**, pas la courbure. Une erreur classique consiste à ranger $x^2 + y^2$ dans le gradient (ou $x + y$ dans la hessienne) : compte toujours le **degré total** du monôme.

3.3 Ce que dit le gradient

Du DL d'ordre 1 (remarque 3.1.3) : pour un déplacement (u, v) **très petit**,

$$f(x_0 + u, y_0 + v) \simeq f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (u, v)$$

Or, en notant θ l'angle entre le gradient et le déplacement,

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot (u, v) = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \cdot \|(u, v)\| \cos \theta$$

Trois conséquences, énoncées par le poly :

1. La variation est **d'autant plus forte que $|\cos \theta|$ est grand** : la variation maximale s'obtient en se déplaçant **dans la direction du gradient**.
2. Si $\nabla f(x_0, y_0) \cdot (u, v) = 0$, la variation est **minimale** (nulle au premier ordre) : le gradient est **orthogonal aux lignes de niveau**.
3. Image du poly (figure 3, carte topographique) : pour rejoindre le sommet d'une montagne depuis son flanc, il faut se déplacer **perpendiculairement aux lignes de niveau**, c'est-à-dire **suivre les gradients**.

Exemple demandé en cours : tracer plusieurs lignes de niveau de $f(x, y) = x^2 + y^2$ avec le gradient en quelques points — les niveaux sont des cercles, le gradient $\nabla f = (2x, 2y)$ est radial, dirigé **vers l'extérieur** (là où f croît). Même travail avec $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$: mêmes cercles, gradient $(-2x, -2y)$ dirigé **vers l'origine**.

INTUITION — MÉMO

Le gradient pointe vers **la montée la plus raide**, et il est **perpendiculaire** au niveau. Deux faits, une seule formule : $\nabla f \cdot (u, v) = \|\nabla f\| \|(u, v)\| \cos \theta$, maximal en $\theta = 0$, nul en $\theta = 90^\circ$.

4. Semaine 4 — Le cas d'une variable (et la méthode de substitution)

Cette semaine rejoue en une variable tout ce qui sera fait en deux. Les preuves y sont **complètes** et servent de modèle.

4.1 Vocabulaire

L'optimisation **libre** (sans contrainte) s'oppose à l'optimisation **sous contrainte** vue à partir de la semaine 6.

DÉFINITION 4.1 — EXTREMUMS

Soit $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ d'une variable et $x_0 \in D_f$. • x_0 est un point de **maximum global** si $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout $x \in D_f$ (**minimum global** : $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout x). $f(x_0)$ est alors le maximum (resp. minimum) global. • x_0 est un point de **maximum local** (resp. minimum local) s'il existe un **voisinage** V de x_0 ($x_0 \in V \subseteq D_f$) tel que x_0 soit un maximum (resp. minimum) global de f restreinte à V . • Un **extremum** est un minimum ou un maximum.

REMARQUE 4.1

Comme voisinage V de x_0 , on peut prendre l'intervalle $V =]x_0 - r, x_0 + r[$ avec r aussi petit que l'on veut.

DÉFINITION 4.2 — POINT STATIONNAIRE

Si f est dérivable sur D_f et si x_0 est à l'intérieur de D_f (pas sur le bord), x_0 est dit **point stationnaire** si $f'(x_0) = 0$.

4.2 Condition nécessaire du premier ordre

PROPOSITION 4.3 — CN DU PREMIER ORDRE

Si f est dérivable sur D_f , si x_0 est un extremum local situé à l'intérieur de D_f , et si f' est continue au voisinage de x_0 , alors x_0 est un point stationnaire.

Démonstration (celle du poly, à connaître). Supposons x_0 point de maximum local (preuve analogue pour un minimum) : $f(x_0 + h) \leq f(x_0)$ pour tout h assez petit. Le développement de Taylor à l'ordre 1 en x_0 donne

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + h\varepsilon(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

Donc, pour h petit :

- si $h > 0$: $f'(x_0) + \varepsilon(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0$, et en passant à la limite en 0^+ : $f'(x_0) \leq 0$;
- si $h < 0$: $f'(x_0) + \varepsilon(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ (on divise par un négatif, l'inégalité change de sens), et en passant à la limite en 0^- : $f'(x_0) \geq 0$.

Les deux ensemble donnent $f'(x_0) = 0$. ■

PIÈGE — LES TROIS HYPOTHÈSES SONT INDISPENSABLES, ET LE POLY LE MONTRE PAR SES PROPRES EXEMPLES

(1) **dérivabilité** : $f(x) = |x|$ a un minimum global en 0 sans y être dérivable — pas de point stationnaire. (2) **intérieur** : $f(x) = \log x$ sur $[1, +\infty[$ a un minimum global en $x = 1$, qui est **sur le bord** ; $f'(1) = 1 \neq 0$. (3) **réciproque fausse** : $f'(x_0) = 0$ n'implique pas que x_0 soit un extremum ($f(x) = x^3$ en 0). La proposition dit « extremum $\Rightarrow$ stationnaire », jamais l'inverse.

Exemple demandé en cours : trouver points stationnaires et extremums (globaux et locaux) des fonctions suivantes, tableau de variation à l'appui — $f(x) = x^3(x^2 - 1)$; $f(x) = |x|$; $f(x) = \log(x)$ défini sur $[1, +\infty[$; $f(x) = x^2$; $f(x) = -x^2$. (Le poly commence sa liste par une fonction écrite avec des radicaux, illisible à l'extraction du PDF : elle n'est pas reproduite ici. Les cinq autres sont traitées à l'exercice 1.)

4.3 Méthode de substitution

PROBLÈME

On veut optimiser $f(x, y)$ sous une contrainte de la forme $y = g(x)$:

$$\max\{f(x, y) \mid (x, y) \in D_f \text{ et } y = g(x)\}$$

MÉTHODE — SUBSTITUTION

Remplacer y par $g(x)$ et optimiser la fonction **d'une seule variable**

$$\tilde{f}(x) = f(x, g(x))$$

avec tout l'outillage d'une variable (dérivée, tableau de variation, $\tilde{f}''$).

Exemples du poly (corrigés à l'exercice 2) : optimiser $f(x, y) = x^2 + y^2$ sous $x + y = 1$; optimiser $f(x, y) = xy$ sous $x - y = 1$.

MÉTHODE — RECONNAÎTRE QU'ON PEUT SUBSTITUER

La substitution s'applique **si et seulement si** la contrainte permet d'**isoler proprement** une variable en fonction de l'autre, sur tout le domaine utile. Oui : $x + y = 1$, $y = e^x$, $y - x^2 = 0$. Non : $x^2 + y^2 = 1$ (il faudrait couper en $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$, perdre la dérivabilité aux pôles et traiter deux cas), $xy = 1$ (isoler $y = 1/x$ exclut $x = 0$ et casse le domaine). **Dès que l'isolement est laid ou impossible, on passe au Lagrangien** (semaine 6).

4.4 Convexité en une variable

DÉFINITION 4.4 — CONVEXITÉ (VERSION DU POLY)

Si f est **deux fois dérivable** sur D_f : f est **convexe** si $f'' \geq 0$ (resp. **concave** si $f'' \leq 0$). f est **localement convexe** (resp. concave) autour d'un point x_0 intérieur à D_f s'il existe un voisinage V de x_0 tel que $f''(x) \geq 0$ (resp. ≤ 0) pour tout $x \in V$.

REMARQUE 4.2

Si $f'' > 0$, on dit que f est **strictement convexe**.

PROPOSITION 4.5 — CARACTÉRISATION PAR LES CORDES

f est convexe sur un intervalle I **ssi**

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

pour tous $x, y \in I$ et tout $t \in [0, 1]$ (inégalité renversée pour la concavité).

REMARQUE 4.3

Cette caractérisation est **généralement prise comme définition**.

PIÈGE — DEUX DÉFINITIONS, DEUX PORTÉES

La définition du poly ($f'' \geq 0$) est commode pour calculer, mais elle **suppose f deux fois dérivable**. La définition par les cordes (proposition 4.5) ne suppose rien : elle s'applique à $f(x) = |x|$, qui est convexe **sans être dérivable en 0**. En examen, si on te demande de montrer la convexité d'une fonction non lisse, c'est **par les cordes**, pas par f'' .

PROPOSITION 4.6 — OPÉRATIONS

(1) f convexe $\iff -f$ concave. (2) Une **somme** de fonctions convexes est convexe. (3) Un **produit** de fonctions convexes n'est **en général pas** convexe — contre-exemple du poly : $x^3 = x \cdot x^2$ (sur $\mathbb{R}$, x et x^2 sont convexes, mais x^3 ne l'est pas : sa dérivée seconde $6x$ change de signe).

4.5 Conditions du second ordre

PROPOSITION 4.7 — CS DU SECOND ORDRE

Soit f deux fois dérivable, f'' continue, et x_0 un **point stationnaire** de f . (1) Si $f''(x_0) > 0$, x_0 est un point de **minimum local**. (2) Si $f''(x_0) < 0$, x_0 est un point de **maximum local**. (3) Si $f''(x_0) = 0$, **on ne peut pas conclure**.

Démonstration du point (1) (celle du poly). x_0 stationnaire donc $f'(x_0) = 0$; le DL de Taylor à l'ordre 2 s'écrit

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + h^2\varepsilon(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

D'où

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^2} = \frac{1}{2}f''(x_0) > 0$$

Or $h^2 > 0$, donc $f(x_0 + h) - f(x_0) > 0$ pour tout h assez petit : x_0 est un point de **minimum local**. ■

Justification du point (3) (celle du poly). Considérons $f_1(x) = x^4$, $f_2(x) = -x^4$, $f_3(x) = x^3$. Pour ces trois fonctions $x_0 = 0$ est stationnaire et $f_1''(0) = f_2''(0) = f_3''(0) = 0$. Pourtant 0 est un **minimum** local pour f_1 , un **maximum** local pour f_2 , et **pas un extremum** pour f_3 . Le cas $f''(x_0) = 0$ ne permet donc aucune conclusion.

⚠ **COQUILLE DU POLYCOPIÉ (P. 14)**

Le poly nomme les trois fonctions « f_1 » toutes les trois, puis annonce « 0 est un point de **maximum** local pour f_1 , de **minimum** local pour f_2 ». C'est **inversé** : x^4 a un **minimum** en 0 (elle est positive et s'annule en 0), $-x^4$ a un **maximum**. La version corrigée est celle écrite ci-dessus. Même page, la fin de la preuve du point (1) conclut « x_0 point de minimum **global** » alors que le raisonnement, local (« pour tout h assez petit »), ne donne qu'un minimum **local** — c'est d'ailleurs bien ce qu'affirme l'énoncé de la proposition.

PROPOSITION 4.8 — CONVEXITÉ ET MINIMUM GLOBAL

Soit f deux fois dérivable sur I et x_0 un **point stationnaire** de f . Si f est **convexe** (resp. concave) sur I , alors x_0 est un point de **minimum global** (resp. maximum global).

Démonstration (celle du poly). Supposons f convexe, donc $f'' \geq 0$: f' est **croissante** sur $I =]a, b[$. Comme $f'(x_0) = 0$ et que f' croît, on a $f' \leq 0$ à gauche de x_0 et $f' \geq 0$ à droite. Tableau de variation :

x	a		x_0		b
f''		+	+	+	
f'		—	0	+	
f		décroissante ↘	min	croissante ↗	

f décroît puis croît : x_0 est un minimum **global** sur I . ■

⚠ **ATTENTION — L'ÉNONCÉ DU POLY EST ELLIPTIQUE**

Tel qu'il est imprimé, il ne dit pas que x_0 est un point stationnaire : le symbole x_0 y apparaît sans avoir été introduit. La preuve (tableau de variation avec $f'(x_0) = 0$) le suppose évidemment.

Retiens l'énoncé complet : convexe + stationnaire $\Rightarrow$ minimum global. Sans stationnarité, l'affirmation serait fausse ($f(x) = x$ est convexe et n'a aucun minimum).

Exercice donné en cours : démontrer la proposition 4.7 grâce à la proposition 4.8. (Corrigé à l'exercice 3.)

5. Semaine 5 — Optimisation libre de fonctions de deux variables

Le poly ouvre le chapitre par un constat : contrairement au cas d'une variable, **on n'a pas de tableau de variation** en dimension 2. Restent les points stationnaires et la convexité. La définition des extremums est la même qu'en dimension 1 (définition 4.1), les voisinages devenant des **disques** de centre $P_0 = (x_0, y_0)$ et de rayon aussi petit qu'on veut.

5.1 Condition du premier ordre

DÉFINITION 5.1 — POINT STATIONNAIRE

Soit f possédant des dérivées partielles sur un domaine $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Un point $P_0 = (x_0, y_0)$ appartenant à l'**intérieur** de D est dit **point stationnaire** si

$$\nabla f(P_0) = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

PROPOSITION 5.2 — CN DU PREMIER ORDRE

Si f possède des dérivées partielles continues au voisinage d'un point P_0 situé à l'intérieur de son domaine de définition et si P_0 est un **extremum local** de f , alors P_0 est un **point stationnaire**.

Autrement dit : les extremums locaux sont à chercher parmi les points stationnaires.

Démonstration (celle du poly). Considérons la fonction partielle $f_x(x) = f(x, y_0)$. Si (x_0, y_0) est un extremum local de f , alors x_0 est un extremum local de la fonction **d'une variable** f_x ; par la proposition 4.3, $f'_x(x_0) = 0$. Or $f'_x(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$. On prouve de même $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ en considérant $f_y(y) = f(x_0, y)$. ■

⚠ COQUILLE DU POLYCOPIÉ

Dans cette preuve, le poly écrit « par la proposition 5.2 » ; il faut lire « par la **proposition 4.3** » (la CN du premier ordre en une variable) : on ne démontre pas un énoncé en l'invoquant lui-même.

INTUITION

La preuve est le résumé de toute la méthode du cours : **deux variables = deux problèmes à une variable**, obtenus en gelant l'autre. Un extremum en dimension 2 est en particulier un extremum « dans la direction x » et « dans la direction y ».

5.2 Condition suffisante du second ordre : le critère $rt - s^2$

PROPOSITION 5.3 — CARACTÉRISATION DES POINTS STATIONNAIRES

Soit f possédant des dérivées partielles secondes continues au voisinage d'un point **stationnaire** $P_0 = (x_0, y_0)$ intérieur à son domaine. Posons

$$r_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \quad s_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), \quad t_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$$

(1) si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 > 0$: P_0 est un **minimum local** ; (2) si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 < 0$: P_0 est un **maximum local** ; (3) si $r_0 t_0 - s_0^2 < 0$: P_0 n'est **ni** maximum **ni** minimum local — on dit que P_0 est un **point selle** (ou point col) ; (4) sinon ($r_0 t_0 - s_0^2 = 0$) : **on ne peut rien dire**.

Démonstration (celle du poly). Taylor à l'ordre 2 en P_0 ; comme P_0 est stationnaire, le terme de gradient disparaît et, pour (u, v) assez petits,

$$f(x_0 + u, y_0 + v) - f(x_0, y_0) \simeq \frac{1}{2} [r_0 u^2 + 2s_0 uv + t_0 v^2]$$

Fixons v (non nul) : l'expression de droite est un **polynôme du second degré en u** , de discriminant

$$\Delta = (2s_0 v)^2 - 4r_0 t_0 v^2 = 4v^2 (s_0^2 - r_0 t_0)$$

- Si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ alors $\Delta < 0$: le trinôme ne s'annule jamais, donc $f(x_0 + u, y_0 + v) - f(x_0, y_0)$ est **du signe de r_0** pour tous u, v . Si $r_0 > 0$, $f(x_0 + u, y_0 + v) > f(x_0, y_0)$: minimum local. Si $r_0 < 0$: maximum local.
- Si $r_0 t_0 - s_0^2 < 0$ alors $\Delta > 0$: le trinôme prend des valeurs **positives et négatives** — f monte dans certaines directions et descend dans d'autres : point selle. ■

⚠ COQUILLE DU POLYCOPIÉ

La preuve imprime « Si l'on fixe $v = 0$, l'expression à droite est un polynôme en u ». Il faut lire $v \neq 0$: le discriminant calculé juste après vaut $4v^2(s_0^2 - r_0 t_0)$, ce qui n'a d'intérêt que si $v \neq 0$ (avec $v = 0$ il vaut 0 et l'argument tombe).

Figure du poly : $f(x, y) = x^2 - y^2$, la « selle de cheval » — l'image mentale à garder pour le cas (3). En $(0, 0)$: $r_0 = 2$, $t_0 = -2$, $s_0 = 0$, donc $r_0 t_0 - s_0^2 = -4 < 0$. Selon la direction, on monte ($y = 0$) ou on descend ($x = 0$).

MÉTHODE — SE SOUVENIR DU CRITÈRE SANS SE TROMPER

Le critère marche en **deux temps**, jamais dans l'autre ordre. **1.** Le signe de $r_0 t_0 - s_0^2$ répond à « **extremum ou selle ?** ». **2.** Si (et seulement si) c'est un extremum, le signe de r_0 répond à « **min ou max ?** ». Analogie 1D : $r_0 t_0 - s_0^2$ joue le rôle du « $f'' \neq 0$ », et r_0 celui du signe de f'' .

AJOUT — LE LIEN AVEC LES VALEURS PROPRES

$rt - s^2$ est le **déterminant** de la matrice hessienne $\begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$, donc le **produit de ses deux valeurs propres**, et $r + t$ en est la trace, donc leur somme. « $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ » équivaut exactement à « les deux valeurs propres sont > 0 », c'est-à-dire à « hessienne définie positive », la formulation qu'on retrouvera chez Boyd en dimension n . Le poly n'utilise pas ce vocabulaire, mais c'est le même contenu — utile quand tu passeras aux cours en dimension quelconque.

5.3 Convexité en deux variables et extremums globaux

DÉFINITION 5.4 — CONVEXITÉ (VERSION DU POLY)

Soit f définie sur une partie **convexe** $D \subseteq \mathbb{R}^2$, possédant des dérivées partielles secondes. f est **convexe** si, en **tout point** de D ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \geq 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \geq 0$$

et **concave** si

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \geq 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \leq 0$$

PIÈGE — LA PREMIÈRE CONDITION EST LA MÊME POUR CONVEXE ET CONCAVE

Dans les deux cas on exige $rt - s^2 \geq 0$; **seul le signe de r change**. Écrire « $rt - s^2 \leq 0$ » pour la concavité est une faute classique : ce cas-là, c'est le **point selle**, où la fonction n'est ni convexe ni concave.

REMARQUE 5.1 (ADMISE DANS LE POLY)

f est convexe (resp. concave) **ssi**

$$f(tP + (1-t)Q) \leq tf(P) + (1-t)f(Q)$$

(resp. $\geq$) pour tous $P, Q \in D_f$ et tout $t \in [0, 1]$. Cette caractérisation est généralement prise comme **définition**.

PROPOSITION 5.5 — CONDITION D'EXISTENCE D'EXTREMUMS GLOBAUX

Si f est **convexe** (resp. concave) et admet un point **stationnaire** P_0 , alors P_0 est un **minimum global** (resp. maximum global). (*Preuve admise dans le poly.*)

REMARQUE 5.2 — LIEN LOCAL

Avec les notations r_0, s_0, t_0 en un point stationnaire P_0 : (1) si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 > 0$, f est **convexe au voisinage** de P_0 ; (2) si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 < 0$, f est **concave au voisinage** de P_0 ; (3) si $r_0 t_0 - s_0^2 < 0$, f n'est ni convexe ni concave au voisinage de P_0 ; (4) sinon, on ne peut rien dire.

Exercice donné en cours : prouver la proposition 5.3 à l'aide de la proposition 5.5. (Voir exercice 4 : l'articulation est « local = global sur un petit disque », via la remarque 5.2.)

MÉTHODE — LOCAL OU GLOBAL ? L'ORDRE DES QUESTIONS

1. $\nabla f = 0$ donne les **candidats**. 2. Le critère $r_0 t_0 - s_0^2$ donne leur nature **locale**. 3. Pour du **global**, il faut une propriété **valable partout** : convexité (ou concavité) de f **sur tout le domaine** — proposition 5.5. Un critère local ne donnera **jamais** un résultat global. Corollaire pratique : dès qu'un point selle existe, f n'est **ni convexe ni concave**, et il est inutile de vérifier quoi que ce soit (le poly l'utilise explicitement pour aller plus vite).

5.4 Les trois exercices corrigés du poly

EXEMPLE 8 — $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy - y$ SUR $D_f = \mathbb{R}^2$

Étape 1 — points stationnaires. On résout $\nabla f = \vec{0}$:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 3y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

De la première équation, $y = -\frac{2}{3}x$. En reportant : $3x + 2(-\frac{2}{3}x) - 1 = 0$, soit $3x - \frac{4}{3}x = 1$, soit $\frac{5}{3}x = 1$, donc

$$x = \frac{3}{5}, \quad y = -\frac{2}{5}$$

Un seul point stationnaire : $P_0 = (3/5, -2/5)$.

Étape 2 — dérivées secondes.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 3$$

Étape 3 — nature locale. $r_0 = 2, t_0 = 2, s_0 = 3$, donc

$$r_0 t_0 - s_0^2 = 4 - 9 = -5 < 0$$

Par la proposition 5.3 (3) : P_0 est un **point selle**.

Étape 4 — global. P_0 étant un point selle, ce n'est pas un extremum local, donc **a fortiori** pas un extremum global : inutile de tester la convexité. **Conclusion : f n'a aucun extremum.**

EXEMPLE 9 — $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 y^2 - y^2$ SUR $D_f = \mathbb{R}^2$

Étape 1 — points stationnaires.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 2xy^2 = 2x(2x^2 - y^2) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 2x^2 y - 2y = 2y(2y^2 - x^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

On discute par produits nuls.

- **Cas $x = 0$.** La seconde devient $2y(2y^2 - 1) = 0$: $y = 0$ ou $y^2 = \frac{1}{2}$.
- **Cas $y^2 = 2x^2$** (avec $x \neq 0$, donc $y \neq 0$). La seconde donne $2y^2 - x^2 - 1 = 0$, soit $4x^2 - x^2 = 1$, soit $x^2 = \frac{1}{3}$ et alors $y^2 = \frac{2}{3}$.

D'où **sept points stationnaires** :

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right), \quad P_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right), \quad P_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right), \\ P_4 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right), \quad P_5 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad P_6 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Étape 2 — dérivées secondes.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 2y^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 2x^2 - 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -4xy$$

Étape 3 — critère du second ordre point par point.

Point	r	t	s	$rt - s^2$	Nature
$P_0 = (0, 0)$	0	-2	0	0	on ne peut rien dire
P_1	$\frac{8}{3}$	$\frac{16}{3}$	$-\frac{4\sqrt{2}}{3}$	$\frac{32}{3} > 0, r > 0$	minimum local
P_2	$\frac{8}{3}$	$\frac{16}{3}$	$\frac{4\sqrt{2}}{3}$	$\frac{32}{3} > 0, r > 0$	minimum local
P_3	$\frac{8}{3}$	$\frac{16}{3}$	$\frac{4\sqrt{2}}{3}$	$\frac{32}{3} > 0, r > 0$	minimum local
P_4	$\frac{8}{3}$	$\frac{16}{3}$	$-\frac{4\sqrt{2}}{3}$	$\frac{32}{3} > 0, r > 0$	minimum local
$P_5 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}})$	-1	4	0	$-4 < 0$	point selle
$P_6 = (0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$	-1	4	0	$-4 < 0$	point selle

Détail du calcul pour P_1 : $r = 12 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{2}{3} = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$;
 $t = 12 \cdot \frac{2}{3} - 2 \cdot \frac{1}{3} - 2 = 8 - \frac{2}{3} - 2 = \frac{16}{3}$; $s = -4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4\sqrt{2}}{3}$; et
 $rt - s^2 = \frac{128}{9} - \frac{32}{9} = \frac{96}{9} = \frac{32}{3}$.

Étape 4 — global. P_5 et P_6 étant des points selle, f ne peut être ni convexe ni concave : **inutile de vérifier**. Le critère global ne s'applique donc pas.

PIÈGE — NE PAS CONCLURE SUR P_0

Le cas $rt - s^2 = 0$ est le **cas de non-conclusion**, pas le cas « ni min ni max ». Écrire « $rt - s^2 = 0$ donc point selle » est une faute : le point selle, c'est **strictement négatif**.

EXEMPLE 10 — $f(x, y) = x^2 + y^2$ SUR $D_f = \mathbb{R}^2$

Étape 1 — points stationnaires. $\begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$ donne l'unique $P_0 = (0, 0)$. **Étape 2 — dérivées**

secondes. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$. **Étape 3 — nature locale.** $r_0 t_0 - s_0^2 = 4 > 0$ et

$r_0 = 2 > 0$: **minimum local**. **Étape 4 — global.** Ici les dérivées secondes sont **constantes** : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 = 4 \geq 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \geq 0$$

donc f est **convexe sur** $\mathbb{R}^2$ et, par la proposition 5.5, $P_0 = (0, 0)$ est un **minimum global**. (Valeur : $f(0, 0) = 0$.)

MÉTHODE — L'ÉTAPE 4 EST CELLE QU'ON OUBLIE

Les étapes 1 à 3 ne donnent que du **local**. Le passage au global exige de revérifier les deux inégalités de la définition 5.4 **en tout point du domaine**, pas seulement au point stationnaire.

Quand r, s, t sont constants (fonctions quadratiques), c'est immédiat ; sinon, il faut une vraie étude de signe.

6. Semaine 6 — Optimisation sous contrainte d'égalité : le Lagrangien

6.1 Le problème

La méthode de substitution (§4.3) traite les contraintes du type $y = g(x)$ ou $x = g(y)$, c'est-à-dire lorsqu'on peut **exprimer une variable en fonction de l'autre**. La méthode du Lagrangien est **plus générale** : elle traite le cas où la contrainte s'écrit

$$g(x, y) = 0$$

Par exemple, trouver $\min\{f(x, y) \mid g(x, y) = 0\}$.

DÉFINITION 6.1 — EXTREMUM LOCAL SOUS CONTRAINTE

Soient f, g deux fonctions de deux variables et $P_0 = (x_0, y_0)$ un point de $D_f \cap D_g$ vérifiant $g(x_0, y_0) = 0$. P_0 est un **maximum local** (resp. minimum local) de f **sur**

$D = \{(x, y) \mid g(x, y) = 0\}$ s'il existe un voisinage V de P_0 tel que pour tout (x, y) de V vérifiant $g(x, y) = 0$ on ait $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ (resp. $\geq$).

INTUITION — ON NE COMPARE PLUS QU'AVEC LES POINTS ADMISSIBLES

La seule différence avec la définition 4.1, c'est le filtre « **vérifiant** $g(x, y) = 0$ ». Un point peut être un minimum sous contrainte sans être un minimum libre : les points hors de la courbe D ne comptent pas. C'est pour cela qu'un optimum sous contrainte se situe presque toujours là où $\nabla f \neq 0$ — ce qui serait impossible en optimisation libre.

6.2 La condition nécessaire du premier ordre

THÉORÈME 6.2 — CN DU PREMIER ORDRE (CONTRAINTES D'ÉGALITÉ)

Soient f, g possédant des dérivées partielles et $P_0 = (x_0, y_0)$ un point intérieur à D_f et D_g . Si P_0 est un point d'**extremum local de f sur $D = \{(x, y) \mid g(x, y) = 0\}$** et si

$$\nabla g(x_0, y_0) \neq \vec{0}$$

alors $\nabla f(x_0, y_0)$ et $\nabla g(x_0, y_0)$ sont **alignés** (colinéaires), c'est-à-dire qu'il existe un scalaire $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tel que

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda_0 \nabla g(x_0, y_0)$$

P_0 est alors appelé **point stationnaire de f sur D** , et λ_0 le **multiplicateur de Lagrange** associé.

Démonstration (celle du poly, dans le cas d'une contrainte affine $g(x, y) = y + ax$). On a $\nabla g(x, y) = (a, 1)$ et $g(x, y) = 0 \iff y = -ax$. Si P_0 est un minimum local sous contrainte, alors x_0 est un minimum local de la fonction d'une variable $\tilde{f}(x) = f(x, -ax)$. Écrivons Taylor pour les points **sur la contrainte** :

$$\tilde{f}(x) = f(x, -ax) \simeq f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, -a(x - x_0)) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \nabla f(x_0, y_0) \cdot (1, -a)$$

Par la CN du premier ordre en une variable, $\tilde{f}'(x_0) = 0$, c'est-à-dire

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot (1, -a) = 0$$

donc $\nabla f(x_0, y_0)$ est **orthogonal** au vecteur $(1, -a)$. Or $\nabla g(x_0, y_0) = (a, 1)$ est lui aussi orthogonal à $(1, -a)$ (car $a \cdot 1 + 1 \cdot (-a) = 0$). Dans le plan, deux vecteurs orthogonaux à un même vecteur non nul sont **colinéaires** : $\nabla f(x_0, y_0)$ et $\nabla g(x_0, y_0)$ sont alignés. ■

Preuve graphique (figure 9 du poly), à retenir absolument. Si les gradients **ne sont pas** alignés, ∇f possède une composante non nulle **le long de la contrainte** : en se déplaçant sur D dans ce sens on fait

croître f , dans l'autre on la fait décroître — P_0 ne peut donc pas être un extremum. Réciproquement, si P_0 est un extremum sur D , aucune direction admissible ne fait varier f au premier ordre, donc ∇f est **orthogonal à la contrainte**, tout comme ∇g : ils sont alignés.

INTUITION — LA FORMULATION « COURBE DE NIVEAU TANGENTE »

∇f est orthogonal aux courbes de niveau de f (semaine 3) et ∇g orthogonal à D (courbe de niveau 0 de g). Dire qu'ils sont colinéaires revient exactement à dire que **la courbe de niveau de f est tangente à la contrainte** au point optimum. C'est l'image économique standard : à l'optimum du consommateur, la **courbe d'indifférence** est tangente à la **droite de budget**, et λ est le rapport des pentes.

⚠ PIÈGE — L'HYPOTHÈSE $\nabla g(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ N'EST PAS DÉCORATIVE

Si ∇g s'annule au point considéré, la contrainte peut avoir un point anguleux (rebroussement) et le théorème **tombe**. Contre-exemple type : minimiser $f(x, y) = x$ sous $g(x, y) = y^2 - x^3 = 0$. En $(0, 0)$ on a $\nabla g = (0, 0)$, et $\nabla f = (1, 0)$ ne peut être colinéaire à $\vec{0}$ pour aucun λ — pourtant $(0, 0)$ **est** le minimum sur la contrainte. Réflexe d'examen : avant de conclure, **vérifier que $\nabla g \neq \vec{0}$ aux points trouvés**.

6.3 La méthode du Lagrangien

Le théorème 6.2 se met en pratique par une astuce de présentation : on définit la fonction de **trois** variables

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

PROPOSITION 6.3 — MÉTHODE DU LAGRANGIEN

$P_0 = (x_0, y_0)$ est un point stationnaire de f sur $D = \{(x, y) \mid g(x, y) = 0\}$ associé au multiplicateur λ_0 ssi (x_0, y_0, λ_0) est solution du système

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

C'est une conséquence directe du théorème 6.2.

INTUITION — POURQUOI ÇA MARCHE

Les deux premières équations s'écrivent $\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}$: **c'est exactement** $\nabla f = \lambda \nabla g$, la colinéarité du théorème 6.2, écrite composante par composante. La troisième équation, $g = 0$, est la contrainte elle-même — et c'est aussi $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -g(x, y) = 0$. Le Lagrangien n'est donc pas une idée nouvelle : c'est un **emballage** qui transforme « optimiser sous contrainte à 2 variables » en « annuler un gradient à 3 variables ».

MÉTHODE — MISE EN ŒUVRE DU LAGRANGIEN

1. Écrire la contrainte sous la forme $g(x, y) = 0$ (tout passer d'un côté). **2.** Vérifier les domaines D_f , D_g . **3.** Poser $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$. **4.** Calculer $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$ et $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}$. **5.** Résoudre le système des trois équations — c'est l'étape calculatoire ; l'astuce habituelle est d'**éliminer** λ entre les deux premières, puis d'injecter dans la contrainte. **6.** Lister **tous** les triplets (x_0, y_0, λ_0) solutions. **7.** Déterminer la nature de chaque point (§6.4, §6.5, semaine 7). **8.** Conclure et interpréter.

⚠ PIÈGE — LES TROIS ERREURS DE SIGNE ET D'OUBLI

(1) Le poly pose $\mathcal{L} = f - \lambda g$; d'autres livres écrivent $f + \lambda g$. Les points trouvés sont les mêmes, **seul le signe de λ change**. Reste cohérent avec la convention du poly, surtout à la semaine 7 où λ_0 entre dans $\mathcal{L}_0$. **(2)** Ne dérive **jamais** $\mathcal{L}$ par rapport à λ « en oubliant » d'écrire la contrainte : la troisième équation du système **est** la contrainte. **(3)** N'oublie aucune solution : le système est en général **non linéaire**, et les cas $x = 0$, $y = 0$, $\lambda = 0$ doivent être discutés séparément.

6.4 Condition suffisante du second ordre — version faible

PROPOSITION 6.4 — CARACTÉRISATION FAIBLE DES POINTS STATIONNAIRES SOUS CONTRAINTE

Soient f, g possédant des dérivées partielles secondes continues au voisinage d'un point stationnaire $P_0 = (x_0, y_0)$ sous la contrainte D , associé au multiplicateur λ_0 . Posons la fonction de **deux** variables

$$\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y) - \lambda_0 g(x, y)$$

(1) si P_0 est un **minimum local libre** de $\mathcal{L}_0$, alors P_0 est un **minimum local de f sur D** ; (2) si P_0 est un **maximum local libre** de $\mathcal{L}_0$, alors P_0 est un **maximum local de f sur D** ; (3) sinon, **on ne peut rien dire**.

Démonstration (celle du poly). Supposons P_0 maximum local libre de $\mathcal{L}_0$: il existe un voisinage V tel que $\mathcal{L}_0(x, y) \leq \mathcal{L}_0(x_0, y_0)$ pour tout $(x, y) \in V$. Remarquons ceci : **pour tout point de la contrainte** et pour n'importe quel λ ,

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y) = f(x, y) \quad \text{car } g(x, y) = 0$$

Prenons alors $(x, y) \in V$ vérifiant $g(x, y) = 0$. On a $\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y)$, et comme (x_0, y_0) est aussi sur la contrainte, $\mathcal{L}_0(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)$. De $\mathcal{L}_0(x, y) \leq \mathcal{L}_0(x_0, y_0)$ on tire donc

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

c'est-à-dire que P_0 est un maximum local de **f sur D** . ■

INTUITION — L'IDÉE EN UNE PHRASE

Sur la contrainte, $\mathcal{L}_0$ et f sont la même fonction (le terme $-\lambda_0 g$ y est nul). Donc si on sait optimiser $\mathcal{L}_0$ **librement** — problème facile, semaine 5 — on a gratuitement l'information sur **f restreinte à la contrainte**. Tout le Lagrangien tient dans cet échange : on remplace un problème contraint difficile par un problème libre.

⚠ **PIÈGE — L'IMPLICATION NE VA QUE DANS UN SENS**

« P_0 extremum **libre** de $\mathcal{L}_0$ » $\Rightarrow$ « P_0 extremum **sous contrainte** de f ». La réciproque est **fausse** et c'est précisément le sujet de la semaine 7 : P_0 peut très bien être un **point selle** de $\mathcal{L}_0$ tout en étant un minimum de f sur la contrainte (figure 13 du poly). D'où le cas (3) « on ne peut rien dire », très fréquent en pratique.

6.5 Extremums globaux sous contrainte

Trois outils, à essayer dans cet ordre.

PROPOSITION 6.5 — CONTRAINTES AFFINES

Si g est **affine**, $g(x, y) = ax + by + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$), si f est **convexe** (resp. concave) et si P_0 est un point stationnaire de f sur D , alors P_0 est un **minimum global** (resp. maximum global) de f sur D .

THÉORÈME 6.6 — WEIERSTRASS

Toute fonction f **continue** sur un ensemble K **borné et fermé** (qui contient ses bords) possède un maximum global et un minimum global.

Exemple du poly : le cercle $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ est fermé et borné ; donc toute fonction continue sur un domaine contenant le cercle possède un maximum et un minimum global **sur D** . Conséquence pratique : lorsque f est continue et D fermé borné, **parmi les points stationnaires sur D se trouvent au moins un minimum et un maximum globaux** — il suffit alors de **comparer les valeurs de f** .

PROPOSITION 6.7 — CONDITION SUFFISANTE GLOBALE VIA LE LAGRANGIEN

Soient f, g possédant des dérivées partielles secondes, $D = \{(x, y) \mid g(x, y) = 0\}$, et P_0 un point stationnaire sous contrainte associé à λ_0 . Posons $\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y) - \lambda_0 g(x, y)$, définie sur une partie **convexe** D_0 de $\mathbb{R}^2$. (1) Si P_0 est un **minimum global libre** de $\mathcal{L}_0$ sur D_0 (par exemple si $\mathcal{L}_0$ est **convexe**), alors P_0 est un **minimum global de f sur D** . (2) Si P_0 est un **maximum global libre** de $\mathcal{L}_0$ (par exemple si $\mathcal{L}_0$ est **concave**), alors P_0 est un **maximum global de f sur D** . (Preuve : identique à celle de la proposition 6.4, en travaillant sur D_0 tout entier au lieu d'un voisinage V .)

REMARQUE 6.1

La proposition 6.5 est un **corollaire** de la proposition 6.7 : si $g(x, y) = ax + by + c$ est affine, g est à la fois convexe et concave ; si f est convexe et P_0 stationnaire sous contrainte associé à λ_0 , alors $\mathcal{L}_0 = f - \lambda_0 g$ est une somme de deux fonctions convexes, donc convexe.

MÉTHODE — QUEL OUTIL GLOBAL CHOISIR ?

1. La contrainte est-elle **affine** et f convexe/concave ? → proposition 6.5, c'est fini. **2.** Sinon, D est-il **fermé et borné** (cercle, ellipse, segment) et f continue ? → Weierstrass : on **évalue** f en tous les points stationnaires et on **compare**. C'est le plus rapide quand il s'applique. **3.** Sinon (contrainte non bornée : droite, hyperbole, exponentielle), → étudier la convexité globale de $\mathcal{L}_0$ et appliquer la proposition 6.7. **4.** Si rien ne marche, on reste au **local** (semaine 7).

6.6 Les deux exemples du poly

EXEMPLE 11 — OPTIMISER $f(x, y) = xy$ SOUS LA CONTRAINTE $x^2 + y^2 = 1$

Étape 1 — mise en forme. $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, avec $D_f = D_g = \mathbb{R}^2$.

Étape 2 — Lagrangien. $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

Étape 3 — système du premier ordre.

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

De la première, $y = 2\lambda x$; en reportant dans la deuxième, $x = 2\lambda(2\lambda x) = 4\lambda^2 x$. Si $x = 0$ alors $y = 0$, ce qui contredit $x^2 + y^2 = 1$: donc $x \neq 0$ et

$$4\lambda^2 = 1 \iff \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

Avec $\lambda = \pm \frac{1}{2}$, $y = 2\lambda x = \pm x$, donc $y^2 = x^2$ et la contrainte donne $x^2 = y^2 = \frac{1}{2}$.

Étape 4 — les quatre points stationnaires sur D .

Point	λ	$f = xy$
$(x_1, y_1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\lambda_1 = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$(x_2, y_2) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\lambda_2 = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$(x_3, y_3) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\lambda_3 = -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$(x_4, y_4) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\lambda_4 = -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

Étape 5 — conclusion par Weierstrass. Le cercle est **fermé et borné** et f est continue : f possède sur D au moins un minimum et un maximum globaux, nécessairement parmi les points stationnaires. Il suffit donc de **comparer les quatre valeurs** :

$$f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) = \frac{1}{2}, \quad f(x_3, y_3) = f(x_4, y_4) = -\frac{1}{2}$$

Conclusion. f possède **deux maximums globaux** sur D : (x_1, y_1) et (x_2, y_2) ; et **deux minimums globaux** : (x_3, y_3) et (x_4, y_4) .

⚠ COQUILLE DU POLYCOPIÉ (P. 25)

Le poly conclut « deux points de minimums globaux sur D : (x_3, y_3) et (x_3, y_3) » : le second doit être (x_4, y_4) . Simple répétition typographique, mais qui égare à la relecture.

INTUITION — VÉRIFICATION SANS CALCUL

Sur le cercle unité, $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ et $f = \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$, dont les extremums valent $\pm \frac{1}{2}$, atteints quatre fois. Tout est cohérent — et c'est un excellent réflexe de contrôle quand la contrainte est un cercle.

EXEMPLE 12 — OPTIMISER $f(x, y) = x^2 + y^2$ SOUS LA CONTRAINTE $xy = 1$

Étape 1 — mise en forme. $g(x, y) = xy - 1$, $D_f = D_g = \mathbb{R}^2$.

Étape 2 — Lagrangien. $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(xy - 1)$.

Étape 3 — système du premier ordre.

$$\begin{cases} 2x - \lambda y = 0 \\ 2y - \lambda x = 0 \\ xy = 1 \end{cases}$$

La contrainte impose $x \neq 0$ et $y = 1/x$. La première équation donne $\lambda = 2x/y = 2x^2$; la deuxième donne $\lambda = 2y/x = 2/x^2$. En égalant : $2x^2 = 2/x^2$, soit $x^4 = 1$, soit $x^2 = 1$, donc $x = \pm 1$, et alors $\lambda = 2$.

Étape 4 — les deux points stationnaires.

$$(x_1, y_1) = (1, 1) \text{ avec } \lambda_1 = 2, \quad (x_2, y_2) = (-1, -1) \text{ avec } \lambda_2 = 2$$

Étape 5 — Weierstrass ? Non : $D = \{(x, y) \mid xy = 1\}$ est une hyperbole, **non bornée**. Le théorème 6.6 ne s'applique pas.

Étape 6 — proposition 6.5 ? Non : $g(x, y) = xy - 1$ n'est pas affine.

Étape 7 — condition suffisante faible (proposition 6.4) ? Posons

$$\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y) - 2g(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + 2$$

$$r(x, y) = \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2} = 2, \quad s(x, y) = \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y} = -2, \quad t(x, y) = \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2} = 2$$

En chaque point stationnaire : $r_0 t_0 - s_0^2 = 4 - 4 = 0$. **On ne peut pas conclure** — dommage, car la figure 11 du poly montre clairement que les deux points sont des minimums sous contrainte.

Étape 8 — le critère global (proposition 6.7) sauve la mise. $\mathcal{L}_0$ est définie sur $\mathbb{R}^2$, qui est **convexe**, et pour **tout** (x, y) :

$$r(x, y) t(x, y) - s(x, y)^2 = 0 \geq 0 \quad \text{et} \quad r(x, y) = 2 \geq 0$$

Donc $\mathcal{L}_0$ est **convexe** (définition 5.4). Par la proposition 5.5, les deux points stationnaires sont des **minimums globaux libres** de $\mathcal{L}_0$; par la proposition 6.7, ce sont donc des **minimums globaux de f sous contrainte**. (Valeur : $f(\pm 1, \pm 1) = 2$.)

INTUITION — POURQUOI $\mathcal{L}_0$ EST PLATE DANS UNE DIRECTION

Ici $\mathcal{L}_0 = x^2 - 2xy + y^2 + 2 = (x - y)^2 + 2$: c'est une **vallée** de fond plat le long de la droite $y = x$. Le critère local $rt - s^2$ ne peut pas conclure (le fond est plat, $rt - s^2 = 0$), mais la convexité, elle, est évidente sur cette forme factorisée. **Réflexe : quand $rt - s^2 = 0$, essaie de factoriser $\mathcal{L}_0$** — un carré parfait règle souvent la question.

MÉTHODE — COMMENT RECONNAÎTRE QU'IL FAUT UN LAGRANGIEN

Trois signaux : **(1)** l'énoncé contient « **sous la contrainte** », « sachant que », « avec $g(x, y) = 0$ », ou une **égalité** entre les variables ; **(2)** la contrainte **ne se résout pas** proprement en $y = \varphi(x)$ (cercle, hyperbole, forme implicite) — sinon la substitution du §4.3 est plus rapide ; **(3)** en économie : maximiser une utilité **sous** budget, minimiser un coût à production donnée, maximiser un rendement à risque donné. À l'inverse, si l'énoncé dit seulement « optimiser f sur $\mathbb{R}^2$ », on est en optimisation **libre** : semaine 5, pas de λ .

7. Semaine 7 — La bonne condition suffisante du second ordre

7.1 Pourquoi la condition faible ne suffit pas

La proposition 6.4 conclut rarement, comme l'exemple 12 l'a montré. Reprenons sa démonstration. Si (x_0, y_0, λ_0) est solution du système du Lagrangien, on cherche à optimiser **librement**

$\mathcal{L}_0(x, y) = \mathcal{L}(x, y, \lambda_0)$: on regarde le signe de $r_0 t_0 - s_0^2$ et de r_0 , avec

$$r_0 = \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(x_0, y_0), \quad s_0 = \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), \quad t_0 = \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2}(x_0, y_0)$$

Puisque (x_0, y_0) est un point stationnaire de $\mathcal{L}_0$ ($\nabla \mathcal{L}_0(x_0, y_0) = \vec{0}$), le développement de Taylor s'écrit

$$\mathcal{L}_0(x_0 + h, y_0 + k) \simeq \mathcal{L}_0(x_0, y_0) + \frac{1}{2} Q(h, k)$$

en posant la **forme quadratique**

$$Q(h, k) = r_0 h^2 + 2s_0 h k + t_0 k^2$$

La démonstration de la proposition 5.3 dit alors :

- si $Q(h, k) > 0$ pour tout $(h, k) \neq (0, 0)$ — le cas $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 > 0$ — alors $\mathcal{L}_0(x_0 + h, y_0 + k) \geq \mathcal{L}_0(x_0, y_0)$: **minimum local** ;
- si $Q(h, k) < 0$ pour tout $(h, k) \neq (0, 0)$ — le cas $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 < 0$ — : **maximum local** ;
- si Q **change de signe** — le cas $r_0 t_0 - s_0^2 < 0$ — : **point selle**.

Sous contrainte, on n'applique ce résultat qu'aux points $(x, y) = (x_0 + h, y_0 + k)$ **qui se promènent sur la contrainte**. Or si $(x, y) \in D$, alors $g(x, y) = g(x_0, y_0) = 0$ et donc $\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y)$: un extremum local libre de $\mathcal{L}_0$ est bien un extremum local sous contrainte de f (figure 12 du poly).

Mais — et c'est le point clé de la semaine — il n'est **pas nécessaire** que (x_0, y_0) soit un extremum libre de $\mathcal{L}_0$ pour qu'il soit un extremum sous contrainte de f . La figure 13 du poly montre exactement cela : (x_0, y_0) est un **point selle libre** de $\mathcal{L}_0$, et pourtant, **vu depuis la contrainte**, c'est un minimum.

⚠ COQUILLE DU POLYCOPIÉ

Dans cette section, le poly écrit à plusieurs reprises $\mathcal{L}_0(x_0 + h, y_0 + h)$; il faut lire $\mathcal{L}_0(x_0 + h, y_0 + k)$: les deux déplacements sont indépendants, c'est tout l'objet de $Q(h, k)$.

7.2 Restreindre Q à la direction tangente

Il suffit donc de regarder le signe de $Q(h, k)$ **uniquement pour les déplacements (h, k) dans la direction de la contrainte**, c'est-à-dire lorsque $(x_0 + h, y_0 + k)$ appartient à la **tangente** à la courbe $g(x, y) = 0$.

Quelle condition sur (h, k) ? Il faut et il suffit que (h, k) soit **orthogonal au gradient de g** en (x_0, y_0) :

$$(h, k) \cdot \nabla g(x_0, y_0) = 0 \quad \text{où} \quad (h, k) \cdot \nabla g(x_0, y_0) = \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) h + \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) k$$

En notant

$$a = \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0), \quad b = \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)$$

la condition devient simplement

$$a h + b k = 0$$

INTUITION — POURQUOI « ORTHOGONAL À ∇g » = « TANGENT À LA CONTRAINTE »

Le gradient est **perpendiculaire** aux courbes de niveau (semaine 3), et D est la courbe de niveau 0 de g . Donc ∇g est perpendiculaire à D , et être perpendiculaire à ∇g , c'est être **le long** de D . On ne teste plus la courbure dans toutes les directions, mais **dans la seule direction où l'on a le droit de bouger**.

7.3 L'énoncé

Rappel des notations : $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$; (x_0, y_0, λ_0) point stationnaire du Lagrangien ; $\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y) - \lambda_0 g(x, y)$; r_0, s_0, t_0 ses dérivées secondes en (x_0, y_0) ;

$$Q(h, k) = r_0 h^2 + 2s_0 h k + t_0 k^2 ; a = \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0), b = \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0).$$

PROPOSITION 7.1 — CARACTÉRISATION FORTE DES POINTS STATIONNAIRES SOUS CONTRAINTE

Si, pour **tout** $(h, k) \neq (0, 0)$ vérifiant $ah + bk = 0$: $\bullet Q(h, k) > 0$, alors (x_0, y_0) est un **minimum local sous contrainte** pour f ; $\bullet Q(h, k) < 0$, alors (x_0, y_0) est un **maximum local sous contrainte** pour f ; $\bullet Q(h, k) = 0$, alors **on ne peut rien dire**.

MÉTHODOLOGIE (ENCADRÉ DU POLY)

1. Rechercher les points stationnaires du Lagrangien $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$. **Pour chaque point stationnaire** (x_0, y_0, λ_0) : 2. poser $\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y) - \lambda_0 g(x, y)$ et calculer r_0, s_0, t_0 . 3. Si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$: appliquer la **CS faible** du second ordre (proposition 6.4). 4. Sinon : poser $a = \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $b = \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)$. 5. Appliquer la **CS forte** du second ordre (proposition 7.1).

MÉTHODE — EXÉCUTER L'ÉTAPE 5 EN PRATIQUE

La droite $ah + bk = 0$ est **une** direction : on peut donc **paramétrer** et se ramener à une seule variable. Si $b \neq 0$: $k = -\frac{a}{b}h$; si $b = 0$ (donc $a \neq 0$) : $h = 0$ et k libre. On **substitue** dans Q et on obtient toujours quelque chose de la forme $Q = C h^2$ (ou $C k^2$). **Il ne reste qu'à lire le signe de la constante C** : $C > 0 \rightarrow$ minimum, $C < 0 \rightarrow$ maximum, $C = 0 \rightarrow$ on ne peut rien dire.

AJOUT — POURQUOI CETTE CONDITION EST VRAIMENT PLUS FINE

La condition faible exige $Q > 0$ dans **toutes** les directions du plan ; la condition forte ne l'exige que sur **une droite**. Une exigence portant sur moins de directions est plus facile à satisfaire : la proposition 7.1 conclut donc **strictement plus souvent** que la 6.4 (et elle conclut chaque fois que la 6.4 conclut). C'est l'ancêtre, en dimension 2, de la condition « hessienne du Lagrangien définie positive **sur le noyau de ∇g** » des cours de niveau M1.

7.4 Applications du poly

EXEMPLE 13 — RETOUR SUR $f(x, y) = x^2 + y^2$ SOUS $xy = 1$ (LE CAS OÙ LA CS FAIBLE ÉCHOUE)

Étape 1 — rappel. $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(xy - 1)$, deux points stationnaires : $(x_1, y_1, \lambda_1) = (1, 1, 2)$ et $(x_2, y_2, \lambda_2) = (-1, -1, 2)$.

Étape 2 — $\mathcal{L}_0$ et le triplet. Les **deux** multiplicateurs valant **2**, il n'y a qu'une seule fonction à étudier :

$$\mathcal{L}_0(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + 2, \quad r_0 = 2, \quad s_0 = -2, \quad t_0 = 2$$

$r_0 t_0 - s_0^2 = 0$: la proposition 6.4 **ne conclut pas**. On passe à la 7.1. Comme les deux points partagent le même λ_0 , ils partagent aussi le même

$$Q(h, k) = 2h^2 - 4hk + 2k^2$$

Étape 3 — point $(x_1, y_1) = (1, 1)$. Avec $g(x, y) = xy - 1$: $\frac{\partial g}{\partial x} = y$ et $\frac{\partial g}{\partial y} = x$, donc

$$a_1 = y_1 = 1, \quad b_1 = x_1 = 1 \quad \implies \quad a_1 h + b_1 k = 0 \iff k = -h$$

Substituons dans Q :

$$Q(h, -h) = 2h^2 - 4h(-h) + 2h^2 = 2h^2 + 4h^2 + 2h^2 = 8h^2 > 0 \quad \text{si } h \neq 0$$

Par la proposition 7.1, $(1, 1)$ est un **minimum local sous contrainte**.

Étape 4 — point $(x_2, y_2) = (-1, -1)$.

$$a_2 = y_2 = -1, \quad b_2 = x_2 = -1 \quad \implies \quad -h - k = 0 \iff k = -h$$

Même substitution, même résultat : $Q(h, -h) = 8h^2 > 0$ si $h \neq 0$. Donc $(-1, -1)$ est aussi un **minimum local sous contrainte**.

INTUITION — COHÉRENCE AVEC L'EXEMPLE 12

On avait déjà obtenu, par la voie **globale** (proposition 6.7), que ces deux points étaient des minimums **globaux**. La proposition 7.1 redonne le résultat **local** — plus faible, mais par une voie qui, elle, marche même quand $\mathcal{L}_0$ n'est pas convexe. Les deux méthodes sont complémentaires : la 6.7 quand $\mathcal{L}_0$ est convexe/concave partout, la 7.1 sinon.

EXEMPLE 14 — OPTIMISER $f(x, y) = x^2 y - 3e^x$ SOUS LA CONTRAINTE $g(x, y) = y - e^x = 0$

Étape 1 — Lagrangien.

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 y - 3e^x - \lambda(y - e^x)$$

Étape 2 — système du premier ordre.

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2xy - 3e^x + \lambda e^x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x^2 - \lambda = 0 \\ y - e^x = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation donne $\lambda = x^2$; la troisième $y = e^x$. En reportant dans la première :

$$2x e^x - 3e^x + x^2 e^x = 0 \iff e^x (x^2 + 2x - 3) = 0 \iff x^2 + 2x - 3 = 0$$

car $e^x > 0$ toujours. Les racines sont $x = 1$ et $x = -3$ (produit -3 , somme -2).

Étape 3 — les deux points stationnaires sous contrainte.

$$(x_1, y_1) = (-3, e^{-3}) \text{ avec } \lambda_1 = 9, \quad (x_2, y_2) = (1, e) \text{ avec } \lambda_2 = 1$$

Étape 4 — nature de $(x_2, y_2) = (1, e)$. On pose

$\mathcal{L}_2(x, y) = f(x, y) - \lambda_2 g(x, y) = x^2 y - 3e^x - (y - e^x)$. Ses dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}_2}{\partial x^2} = 2y - 3e^x + e^x, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}_2}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}_2}{\partial x \partial y} = 2x$$

Au point $(1, e)$: $r_2 = 2e - 3e + e = 0$, $t_2 = 0$, $s_2 = 2$. **(a)** $r_2 t_2 - s_2^2 = 0 - 4 = -4 < 0$: la proposition 6.4 **ne conclut pas** (c'est un point selle **libre** de $\mathcal{L}_2$). **(b)** On passe à la CS forte.

$Q_2(h, k) = r_2 h^2 + 2s_2 h k + t_2 k^2 = 4h k$. Direction tangente : avec $g(x, y) = y - e^x$,

$$a_2 = \frac{\partial g}{\partial x}(1, e) = -e^x|_{x=1} = -e, \quad b_2 = \frac{\partial g}{\partial y}(1, e) = 1$$

$$a_2 h + b_2 k = 0 \iff -e h + k = 0 \iff k = e h$$

(c) Substitution :

$$Q_2(h, eh) = 4h \cdot eh = 4e h^2 > 0 \quad \text{si } h \neq 0$$

Par la proposition 7.1, $(x_2, y_2) = (1, e)$ est un **minimum local sous contrainte** de f .

Étape 5 — nature de $(x_1, y_1) = (-3, e^{-3})$. On pose $\mathcal{L}_1(x, y) = x^2 y - 3e^x - 9(y - e^x)$:

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}_1}{\partial x^2} = 2y - 3e^x + 9e^x, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}_1}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}_1}{\partial x \partial y} = 2x$$

Au point $(-3, e^{-3})$: $r_1 = 2e^{-3} - 3e^{-3} + 9e^{-3} = 8e^{-3}$, $t_1 = 0$, $s_1 = -6$. **(a)**

$r_1 t_1 - s_1^2 = -36 < 0$: la proposition 6.4 ne conclut pas. **(b)** $Q_1(h, k) = 8e^{-3} h^2 - 12h k$. Direction

tangente :

$$a_1 = -e^{-3}, \quad b_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad -e^{-3}h + k = 0 \iff k = e^{-3}h$$

(c) Substitution :

$$Q_1(h, e^{-3}h) = 8e^{-3}h^2 - 12h(e^{-3}h) = 8e^{-3}h^2 - 12e^{-3}h^2 = -4e^{-3}h^2 < 0 \quad \text{si } h \neq 0$$

Par la proposition 7.1, $(x_1, y_1) = (-3, e^{-3})$ est un **maximum local sous contrainte** de f .

INTUITION — VÉRIFICATION PAR SUBSTITUTION

Cette contrainte-là **est** substituable ($y = e^x$) : $\tilde{f}(x) = x^2e^x - 3e^x = e^x(x^2 - 3)$. Alors $\tilde{f}'(x) = e^x(x^2 - 3) + e^x(2x) = e^x(x^2 + 2x - 3)$, qui s'annule en $x = 1$ et $x = -3$ — **exactement les points trouvés**. Et $\tilde{f}''(x) = e^x(x^2 + 4x - 1)$ donne $\tilde{f}''(1) = 4e > 0$ (minimum) et $\tilde{f}''(-3) = e^{-3}(9 - 12 - 1) = -4e^{-3} < 0$ (maximum). Les conclusions coïncident, et on retrouve même **les mêmes constantes** $4e$ et $-4e^{-3}$ que dans Q . C'est le meilleur contrôle possible d'un calcul de Lagrangien.

⚠ COQUILLE DU POLYCOPIÉ

Dans cet exemple, le poly nomme la fonction « $\mathcal{L}_2$ » puis écrit ses dérivées avec le symbole « $\mathcal{L}_1$ ». Il s'agit bien de $\mathcal{L}_2$ (celle associée à $\lambda_2 = 1$). Le calcul, lui, est correct.

8. Méthodes — comment attaquer un exercice

MÉTHODE — ARBRE DE DÉCISION N°1 : OPTIMISATION LIBRE (SEMAINE 5)

1. Domaine D_f (attention aux exclusions : **ln**, quotient, racine). **2.** Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$. **3.** Résoudre $\nabla f = \vec{0}$: **factoriser** chaque équation, discuter tous les cas de produit nul, ne perdre aucune solution. **4.** Calculer r, s, t en **général** (comme fonctions de x, y), puis les évaluer en chaque point. **5.** Pour chaque point : signe de $rt - s^2$, puis de r . **6.** Pour du **global** : vérifier la définition 5.4 **sur tout** D_f (proposition 5.5). Si un point selle existe, f n'est ni convexe ni concave — s'arrêter là. **7.** Conclure en **nommant** chaque point (min local / max local / point selle / indéterminé).

MÉTHODE — ARBRE DE DÉCISION N°2 : OPTIMISATION SOUS CONTRAINTE (SEMAINES 6-7)

1. La contrainte se résout-elle en $y = \varphi(x)$? → **substitution** (§4.3), c'est plus rapide. 2. Sinon : écrire $g(x, y) = 0$, poser $\mathcal{L} = f - \lambda g$. 3. Résoudre le système $(\partial_x \mathcal{L}, \partial_y \mathcal{L}, g) = (0, 0, 0)$; vérifier au passage $\nabla g \neq \vec{0}$. 4. D est-il fermé et borné ? → **Weierstrass** : évaluer f en tous les points et comparer, c'est fini (résultat **global**). 5. Sinon, g affine et f convexe/concave ? → **proposition 6.5** (résultat global). 6. Sinon, poser $\mathcal{L}_0 = f - \lambda_0 g$; si $\mathcal{L}_0$ est convexe (resp. concave) **partout** → **proposition 6.7** (global). 7. Sinon, calculer r_0, s_0, t_0 : si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ → **proposition 6.4** (local). 8. Sinon, calculer a, b , restreindre Q à $ah + bk = 0$ → **proposition 7.1** (local). 9. Si $Q \equiv 0$ sur la tangente : on ne peut rien dire.

MÉTHODE — COMMENT RECONNAÎTRE LE TYPE D'EXERCICE EN TROIS SECONDES

Cherche le mot « **contrainte** » ou une **égalité liant x et y** dans l'énoncé. **Absente** → semaine 5 (libre) : on annule le gradient. **Présente et résoluble** ($y = \dots$) → substitution. **Présente et implicite** ($x^2 + y^2 = 1, xy = 1, y - e^x = 0$) → Lagrangien. Ensuite, le mot « **global** » dans la question t'oblige à sortir Weierstrass, la proposition 6.5 ou la 6.7 ; sans ce mot, le local suffit.

Table de correspondance libre ↔ contraint — la symétrie qui structure tout le cours :

	Optimisation libre	Optimisation sous contrainte $g = 0$
Candidats	$\nabla f = \vec{0}$ (déf. 5.1)	$\nabla f = \lambda \nabla g$ et $g = 0$ (th. 6.2, prop. 6.3)
Fonction étudiée	f	$\mathcal{L}_0 = f - \lambda_0 g$
Forme quadratique	$Q(u, v)$ de f	$Q(h, k)$ de $\mathcal{L}_0$
Directions testées	toutes	seulement $ah + bk = 0$
Critère local	prop. 5.3 ($r_0 t_0 - s_0^2, r_0$)	prop. 6.4 (faible) puis prop. 7.1 (forte)
Critère global	prop. 5.5 (f convexe)	prop. 6.5, th. 6.6 (Weierstrass), prop. 6.7

9. Les pièges du chapitre

⚠ PIÈGE 1 — CONFONDRE « STATIONNAIRE » ET « EXTREMUM »

La proposition 5.2 dit « extremum $\Rightarrow$ stationnaire ». La réciproque est fausse : $f(x, y) = x^2 - y^2$ a un point stationnaire en $(0, 0)$ qui est une **selle**. Ne jamais écrire « $\nabla f(P_0) = 0$ donc P_0 est un minimum ».

⚠ PIÈGE 2 — OUBLIER LE CAS $rt - s^2 = 0$

Ce n'est **pas** un point selle, c'est l'**absence de conclusion**. Il faut alors une autre voie : convexité globale (prop. 5.5), factorisation de $\mathcal{L}_0$, ou étude directe.

⚠ PIÈGE 3 — APPLIQUER UN CRITÈRE LOCAL POUR CONCLURE AU GLOBAL

$rt - s^2$ ne donne **jamais** de résultat global. Le global exige : convexité sur tout le domaine (prop. 5.5 / 6.7), contrainte affine + convexité (prop. 6.5), ou compacité + continuité (Weierstrass, th. 6.6).

⚠ PIÈGE 4 — PERDRE DES SOLUTIONS DU SYSTÈME

$\nabla f = 0$ et le système du Lagrangien sont **non linéaires**. L'exemple 9 en a **sept** solutions, l'exemple 11 en a **quatre**. Toujours **factoriser** ($2x(2x^2 - y^2) = 0$) et discuter **tous** les cas plutôt que diviser à l'aveugle par x — diviser par une quantité peut-être nulle est *le* moyen de perdre une solution.

⚠ PIÈGE 5 — LE POINT N'EST PAS À L'INTÉRIEUR DU DOMAINE

Les propositions 4.3, 5.1, 5.2 exigent toutes que le point soit **intérieur**. L'exemple du poly $f(x) = \log x$ sur $[1, +\infty[$ atteint son minimum **au bord**, sans y être stationnaire. Sur un domaine avec bord, il faut examiner le bord **séparément** (c'est d'ailleurs le sens de la contrainte $g = 0$: on optimise **sur** un bord).

⚠ PIÈGE 6 — DÉRIVER LE LAGRANGIEN AVEC LA MAUVAISE CONVENTION

Avec $\mathcal{L} = f - \lambda g$ (convention du poly), la CN s'écrit $\nabla f = \lambda \nabla g$. Avec $\mathcal{L} = f + \lambda g$, elle s'écrit $\nabla f = -\lambda \nabla g$: mêmes points, λ **de signe opposé**. Comme λ_0 intervient ensuite dans $\mathcal{L}_0$ et donc dans r_0, s_0, t_0 , une convention mélangée en cours de route donne des résultats faux.

⚠ PIÈGE 7 — OUBLIER DE VÉRIFIER $\nabla g \neq \vec{0}$

C'est une hypothèse **explicite** du théorème 6.2. Aux points où ∇g s'annule, la méthode du Lagrangien peut manquer un optimum.

⚠ PIÈGE 8 — APPLIQUER Q DANS TOUTES LES DIRECTIONS SOUS CONTRAINTE

Sous contrainte, la question n'est jamais « Q est-elle de signe constant ? » mais « Q est-elle de signe constant **sur la droite** $ah + bk = 0$? ». L'exemple 14 le montre : $Q_2(h, k) = 4hk$ change de signe dans le plan, et pourtant vaut $4eh^2 > 0$ sur la tangente.

⚠ PIÈGE 9 — LA DÉFINITION DE LA CONVEXITÉ UTILISÉE

Le poly définit la convexité par les dérivées secondes (déf. 4.4 et 5.4), ce qui **présuppose** que f est deux fois dérivable. Pour une fonction non lisse ($|x|$), il faut la caractérisation par les cordes (prop. 4.5, remarque 5.1). Vérifie toujours quelle version l'énoncé autorise.

⚠ COQUILLES DU POLYCOPIÉ — RÉCAPITULATIF

(1) p. 14 : les rôles de $f_1(x) = x^4$ et $f_2(x) = -x^4$ sont **inversés** (min pour x^4 , max pour $-x^4$), et les trois fonctions y sont toutes nommées « f_1 ». (2) p. 13, fin de la preuve de la prop. 4.7 : lire minimum **local**, pas global. (3) Prop. 4.8 : l'énoncé omet de dire que x_0 est un **point stationnaire**. (4) Preuve de la prop. 5.2 : lire « par la proposition 4.3 ». (5) Preuve de la prop. 5.3 : lire « si l'on fixe $v \neq 0$ ». (6) p. 25 : les deux minimums globaux sont (x_3, y_3) et (x_4, y_4) . (7) Semaine 7 : lire $\mathcal{L}_0(x_0 + h, y_0 + k)$, et $\mathcal{L}_2$ (non $\mathcal{L}_1$) dans le second exemple.

10. Exercices

Exercice 1 — Le catalogue d'une variable (exemple du poly, §4.1)

Pour chacune des fonctions suivantes : trouver l'ensemble des points stationnaires, puis les extremums locaux et globaux (tableau de variation à l'appui).

1. $f(x) = x^3(x^2 - 1)$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$
3. $f(x) = \log(x)$, défini uniquement sur $[1, +\infty[$
4. $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$
5. $f(x) = -x^2$ sur $\mathbb{R}$

Chacune illustre une hypothèse de la proposition 4.3 ou de la proposition 4.7 : dis laquelle.

1. $f(x) = x^3(x^2 - 1) = x^5 - x^3$. $f'(x) = 5x^4 - 3x^2 = x^2(5x^2 - 3)$, qui s'annule pour $x = 0$ et $x = \pm\sqrt{3/5}$. $f''(x) = 20x^3 - 6x$.

- En $x = \sqrt{3/5}$: $f'' = \sqrt{3/5} (20 \cdot \frac{3}{5} - 6) = 6\sqrt{3/5} > 0 \rightarrow$ **minimum local** (prop. 4.7).
- En $x = -\sqrt{3/5}$: par imparité $f'' = -6\sqrt{3/5} < 0 \rightarrow$ **maximum local**.
- En $x = 0$: $f''(0) = 0$, cas indéterminé de la proposition 4.7. On regarde f' : autour de 0, $x^2 > 0$ et $5x^2 - 3 < 0$, donc $f' < 0$ **des deux côtés** — f est décroissante en traversant 0 : **ce n'est pas un extremum** (point d'inflexion).
- **Global** : $f(x) = x^5 - x^3 \rightarrow +\infty$ en $+\infty$ et $\rightarrow -\infty$ en $-\infty$: **aucun extremum global**.

2. $f(x) = |x|$. f n'est pas dérivable en 0 : il n'y a **aucun point stationnaire** ($f'(x) = \pm 1 \neq 0$ ailleurs). Pourtant 0 est un **minimum global** ($|x| \geq 0 = |0|$). Illustration de l'hypothèse de **dérivabilité** de la proposition 4.3.

3. $f(x) = \log x$ sur $[1, +\infty[$. $f'(x) = 1/x > 0$: f est strictement croissante, **aucun point stationnaire**. Le minimum global est atteint en $x = 1$, qui est **sur le bord** du domaine, avec $f'(1) = 1 \neq 0$. Pas de maximum ($\log x \rightarrow +\infty$). Illustration de l'hypothèse « **point intérieur** ».

4. $f(x) = x^2$. $f'(x) = 2x = 0 \iff x = 0$; $f'' = 2 > 0$: **minimum local** par la proposition 4.7, et comme $f'' \geq 0$ partout, f est convexe et la proposition 4.8 donne **minimum global** (valeur 0). Pas de maximum.

5. $f(x) = -x^2$. Symétrique : $x = 0$ est un **maximum global** ($f'' = -2 < 0$ partout, f concave).

CE QUE LE CATALOGUE ENSEIGNE

Les cinq cas balayent exactement les hypothèses : dérivabilité (2), intérieur (3), $f'' \neq 0$ (1, avec $x = 0$), et le cas propre (4-5). C'est le meilleur résumé possible de la semaine 4.

Exercice 2 — Méthode de substitution (exemples du poly, §4.2)

Optimiser, sous les contraintes indiquées :

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $x + y = 1$
2. $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $x - y = 1$

Puis : **retrouve le résultat de la question 1 par le Lagrangien** et vérifie que les deux méthodes coïncident.

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$ sous $x + y = 1$. *Substitution*. La contrainte donne $y = 1 - x$. Posons

$$\tilde{f}(x) = x^2 + (1 - x)^2 = 2x^2 - 2x + 1$$

$\tilde{f}'(x) = 4x - 2 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$, donc $y = \frac{1}{2}$. Comme $\tilde{f}''(x) = 4 > 0$ partout, $\tilde{f}$ est **convexe** : par la proposition 4.8, $x = \frac{1}{2}$ est un **minimum global**. Valeur : $\tilde{f}(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$. Pas de maximum : $\tilde{f}(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$. **Solution : minimum global en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, valeur $\frac{1}{2}$.**

Par le Lagrangien. $g(x, y) = x + y - 1$, $\mathcal{L} = x^2 + y^2 - \lambda(x + y - 1)$:

$$\begin{cases} 2x - \lambda = 0 \\ 2y - \lambda = 0 \\ x + y = 1 \end{cases} \implies x = y = \frac{\lambda}{2}, \quad \lambda = 1, \quad (x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

La contrainte est **affine** et f est convexe (exemple 10) : par la **proposition 6.5**, c'est un **minimum global**. Les deux méthodes coïncident. ✓

Lecture géométrique : on cherche le point de la droite $x + y = 1$ le plus proche de l'origine — c'est le pied de la perpendiculaire, à distance $1/\sqrt{2}$, d'où $f = 1/2$. ✓

2. $f(x, y) = xy$ sous $x - y = 1$. La contrainte donne $y = x - 1$. Posons $\tilde{f}(x) = x(x - 1) = x^2 - x$. $\tilde{f}'(x) = 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$, donc $y = -\frac{1}{2}$. $\tilde{f}'' = 2 > 0$ partout : **minimum global**, de valeur $\tilde{f}(1/2) = -\frac{1}{4}$. **Solution : minimum global en $(1/2, -1/2)$, valeur $-1/4$; pas de maximum.**

Exercice 3 — Démontrer la proposition 4.7 grâce à la proposition 4.8 (exercice du poly)

Soit f deux fois dérivable, f'' continue, et x_0 un point stationnaire avec $f''(x_0) > 0$. Montrer que x_0 est un minimum **local**.

f'' est **continue** et $f''(x_0) > 0$: il existe donc un voisinage $V =]x_0 - r, x_0 + r[$ sur lequel f'' reste > 0 (conservation du signe par continuité). Sur cet intervalle V , f est **convexe** au sens de la définition 4.4. Or x_0 est un point **stationnaire** et $x_0 \in V$. En appliquant la **proposition 4.8 à la restriction de f à V** , on obtient que x_0 est un minimum **global de f sur V** — c'est-à-dire, par la définition 4.1, un **minimum local de f** . ■

CE QUE L'EXERCICE ENSEIGNE

La phrase à retenir : « *local = global sur un petit voisinage* ». C'est le pont entre les résultats globaux (convexité) et les résultats locaux (dérivée seconde), et il repose entièrement sur la **continuité de f''** , hypothèse explicite de la proposition 4.7.

Exercice 4 — Prouver la proposition 5.3 à l'aide de la proposition 5.5 (exercice du poly)

Soit P_0 un point stationnaire de f avec $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 > 0$. Expliquer comment obtenir « P_0 est un minimum local » à partir de la proposition 5.5 (extremum global des fonctions convexes) et de la remarque 5.2.

C'est le même mécanisme, transposé en dimension 2. Par la **remarque 5.2 (1)**, si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 > 0$ en un point stationnaire P_0 , alors f est **convexe au voisinage de P_0** : il existe un disque V centré en P_0 sur lequel les deux inégalités de la définition 5.4 sont satisfaites (elles le sont en P_0 avec inégalité **stricte**, donc encore sur un voisinage par continuité des dérivées secondes). Sur ce disque V — qui est une partie **convexe** de $\mathbb{R}^2$ — la fonction f est convexe et P_0 est stationnaire. La **proposition 5.5** s'applique : P_0 est un minimum **global de f sur V** , c'est-à-dire un **minimum local de f** . ■ Le cas $r_0 < 0$ s'obtient en appliquant ce qui précède à $-f$.

ATTENTION À L'ORDRE LOGIQUE

On ne prouve pas 5.3 « en général » : on la prouve **à partir** de la remarque 5.2 et de la proposition 5.5. C'est bien ce que demande le poly. Noter que le disque V doit être **convexe** pour que la proposition 5.5 s'applique — c'est le cas, un disque l'est.

Exercice 5 — Optimisation libre complète

Étudier les extremums locaux et globaux de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y$ sur $\mathbb{R}^2$.

Étape 1 — points stationnaires.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y - 3 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x + 2y - 3 = 0 \end{cases}$$

Système linéaire. En soustrayant : $(2x + y) - (x + 2y) = 0$, soit $x = y$. En reportant : $3x - 3 = 0$, donc $x = y = 1$. **Un seul point stationnaire : $P_0 = (1, 1)$.**

Étape 2 — dérivées secondes. $r = 2$, $s = 1$, $t = 2$ (constantes).

Étape 3 — nature locale. $rt - s^2 = 4 - 1 = 3 > 0$ et $r = 2 > 0$: par la proposition 5.3 (1), P_0 est un **minimum local**.

Étape 4 — global. Les dérivées secondes étant constantes, on a **en tout point** de $\mathbb{R}^2$: $rt - s^2 = 3 \geq 0$ et $r = 2 \geq 0$. Par la définition 5.4, f est **convexe sur $\mathbb{R}^2$** , donc par la

proposition 5.5, $P_0 = (1, 1)$ est un **minimum global**. Valeur :

$f(1, 1) = 1 + 1 + 1 - 3 - 3 = -3$. Pas de maximum ($f(x, 0) = x^2 - 3x \rightarrow +\infty$).

Exercice 6 — Lagrangien sur un cercle

Optimiser $f(x, y) = x + 2y$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 5$. Conclure sur le caractère **global** des extremums trouvés, en justifiant l'outil utilisé.

Étape 1 — mise en forme. $g(x, y) = x^2 + y^2 - 5$. $D_f = D_g = \mathbb{R}^2$.

Étape 2 — Lagrangien. $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x + 2y - \lambda(x^2 + y^2 - 5)$.

Étape 3 — système.

$$\begin{cases} 1 - 2\lambda x = 0 \\ 2 - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Les deux premières imposent $\lambda \neq 0$ (sinon $1 = 0$), d'où $x = \frac{1}{2\lambda}$ et $y = \frac{1}{\lambda}$, donc $y = 2x$. En reportant dans la contrainte : $x^2 + 4x^2 = 5$, soit $x^2 = 1$, soit $x = \pm 1$.

Étape 4 — points stationnaires.

Point	λ	$f = x + 2y$
(1, 2)	$\lambda = \frac{1}{2}$	$1 + 4 = 5$
(-1, -2)	$\lambda = -\frac{1}{2}$	-5

(On vérifie $\nabla g = (2x, 2y) \neq \vec{0}$ en ces deux points. ✓)

Étape 5 — conclusion. Le cercle de rayon $\sqrt{5}$ est **fermé et borné**, f est continue : par le **théorème 6.6 (Weierstrass)**, f atteint sur D un maximum et un minimum globaux, à chercher parmi les points stationnaires. La comparaison des valeurs donne : **maximum global en (1, 2), valeur 5 ; minimum global en (-1, -2), valeur -5.**

CONTRÔLE

Par Cauchy-Schwarz, $|x + 2y| \leq \sqrt{1 + 4} \cdot \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$, avec égalité quand (x, y) est colinéaire à $(1, 2)$ — exactement les points trouvés. C'est aussi une illustration directe du théorème 6.2 : à l'optimum, $\nabla f = (1, 2)$ est colinéaire à $\nabla g = (2x, 2y)$.

Exercice 7 — Quand la condition faible échoue

Optimiser $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x + y = 2$. Traiter le point stationnaire par la proposition 6.4, constater ce qui se passe, puis conclure par la proposition 7.1. Vérifier par substitution.

Étape 1 — Lagrangien. $g(x, y) = x + y - 2$, $\mathcal{L} = x^2 - y^2 - \lambda(x + y - 2)$.

$$\begin{cases} 2x - \lambda = 0 \\ -2y - \lambda = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Des deux premières : $\lambda = 2x$ et $\lambda = -2y$, donc $y = -x$. En reportant dans la contrainte : $x - x = 2$, soit $0 = 2$: **impossible. Il n'y a aucun point stationnaire sous contrainte.**

Étape 2 — interprétation. Par le théorème 6.2 (contraposée), f n'a **aucun extremum local** sur D . La contrainte n'étant pas bornée, Weierstrass ne s'applique pas — rien ne garantissait l'existence d'un optimum.

Étape 3 — vérification par substitution. $y = 2 - x$ donne

$$\tilde{f}(x) = x^2 - (2 - x)^2 = x^2 - (4 - 4x + x^2) = 4x - 4$$

C'est une fonction **affine** strictement croissante : elle n'a ni maximum ni minimum, et $\tilde{f}'(x) = 4$ ne s'annule jamais. ✓ Cohérent.

CE QUE L'EXERCICE ENSEIGNE

Un système du Lagrangien **sans solution** est une information, pas une erreur de calcul : il signifie qu'il n'y a pas d'extremum. Avant de chercher la nature d'un point, vérifie qu'il **existe**. Et l'existence n'est garantie a priori que par Weierstrass (contrainte fermée bornée).

Exercice 8 — Type examen : le programme du consommateur

Un consommateur maximise l'utilité $u(x, y) = xy$ sous la contrainte de budget $p_x x + p_y y = R$, avec $p_x, p_y, R > 0$ et $x, y > 0$.

1. Écrire le Lagrangien et le système du premier ordre.
2. Résoudre : donner les demandes optimales x^* et y^* et le multiplicateur λ^* .
3. Vérifier la nature du point par la proposition 7.1.
4. Interpréter λ^* : que devient l'utilité optimale si le revenu augmente d'une unité ?

Exercices 5 à 8 : construits pour la fiche, dans le style et avec les seuls outils du polycopié.

1. Lagrangien et système. $g(x, y) = p_x x + p_y y - R$, et

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy - \lambda (p_x x + p_y y - R)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x - \lambda p_y = 0 \\ p_x x + p_y y = R \end{cases}$$

2. Résolution. Les deux premières donnent $y = \lambda p_x$ et $x = \lambda p_y$. En reportant dans la contrainte :

$$p_x(\lambda p_y) + p_y(\lambda p_x) = R \iff 2\lambda p_x p_y = R \iff \lambda^* = \frac{R}{2p_x p_y}$$

d'où

$$x^* = \lambda^* p_y = \frac{R}{2p_x}, \quad y^* = \lambda^* p_x = \frac{R}{2p_y}$$

(Bien positifs, conformément au domaine.) Utilité optimale : $u^* = x^* y^* = \frac{R^2}{4p_x p_y}$.

3. Nature du point. Posons $\mathcal{L}_0(x, y) = xy - \lambda^*(p_x x + p_y y - R)$. Ses dérivées secondes sont

$$r_0 = 0, \quad s_0 = 1, \quad t_0 = 0$$

donc $r_0 t_0 - s_0^2 = -1 < 0$: la **proposition 6.4 ne conclut pas** (point selle libre de $\mathcal{L}_0$). On applique la **proposition 7.1**. Ici $Q(h, k) = 2s_0 h k = 2hk$, et

$$a = \frac{\partial g}{\partial x} = p_x, \quad b = \frac{\partial g}{\partial y} = p_y \quad \implies \quad p_x h + p_y k = 0 \iff k = -\frac{p_x}{p_y} h$$

Substitution :

$$Q\left(h, -\frac{p_x}{p_y} h\right) = 2h \cdot \left(-\frac{p_x}{p_y} h\right) = -\frac{2p_x}{p_y} h^2 < 0 \quad \text{si } h \neq 0$$

car $p_x, p_y > 0$. Par la proposition 7.1, (x^*, y^*) est un **maximum local sous contrainte** : c'est bien un optimum du consommateur. ✓

4. Interprétation de λ^* . On a $u^*(R) = \frac{R^2}{4p_x p_y}$, donc

$$\frac{du^*}{dR} = \frac{2R}{4p_x p_y} = \frac{R}{2p_x p_y} = \lambda^*$$

Le multiplicateur de Lagrange est le gain d'utilité procuré par une unité de revenu supplémentaire — l'utilité marginale du revenu, ce que les économistes appellent le **prix implicite** (ou prix fictif) de la contrainte. C'est vrai en général : λ mesure la sensibilité de l'optimum au **relâchement de la contrainte**.

AJOUT — POURQUOI CET EXERCICE EST LE PONT VERS L'ÉCONOMIE

On retrouve les résultats standards du cours de micro : demandes $x^* = R/(2p_x)$, $y^* = R/(2p_y)$ — chaque bien absorbe **la moitié du budget**, propriété caractéristique de la Cobb-Douglas $u = xy$; et le taux marginal de substitution y/x égale le rapport des prix p_x/p_y à l'optimum, ce qui est exactement la **colinéarité des gradients** du théorème 6.2. Le poly ne fait pas cette application, mais c'est le débouché naturel de tout le chapitre.

⚡ Essentiels — révision express

Les objets

Objet	Définition	Nature
Gradient	$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$	vecteur
Triplet du second ordre	$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$	trois nombres (Schwarz)
Lagrangien	$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$	fonction de 3 variables
$\mathcal{L}_0$	$\mathcal{L}_0(x, y) = f(x, y) - \lambda_0 g(x, y)$	fonction de 2 variables
Forme quadratique	$Q(h, k) = r_0 h^2 + 2s_0 h k + t_0 k^2$	courbure au point
Direction tangente	$ah + bk = 0, a = \frac{\partial g}{\partial x}, b = \frac{\partial g}{\partial y}$	une droite

Les formules

Taylor : $f(x_0 + u, y_0 + v) = f(x_0, y_0) + \nabla f \cdot (u, v) + \frac{1}{2} [ru^2 + 2suv + tv^2] + (u^2 + v^2)\varepsilon$

Gradient : $\nabla f \cdot (u, v) = \|\nabla f\| \|(u, v)\| \cos \theta \implies \nabla f \perp \text{lignes de niveau}$

CN libre : $\nabla f(P_0) = \vec{0}$

CN contrainte : $\nabla f(P_0) = \lambda_0 \nabla g(P_0)$ et $g(P_0) = 0$

Les critères

Situation	Test	Conclusion
Libre, local	$r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 > 0$	minimum local (prop. 5.3)
Libre, local	$r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 < 0$	maximum local
Libre, local	$r_0 t_0 - s_0^2 < 0$	point selle
Libre, local	$r_0 t_0 - s_0^2 = 0$	rien
Libre, global	$rt - s^2 \geq 0$ et $r \geq 0$ partout + P_0 stationnaire	minimum global (prop. 5.5)
Contrainte, global	D fermé borné, f continue	Weierstrass : comparer les valeurs (th. 6.6)
Contrainte, global	g affine + f convexe	minimum global (prop. 6.5)
Contrainte, global	$\mathcal{L}_0$ convexe sur un convexe	minimum global (prop. 6.7)
Contrainte, local	P_0 extremum libre de $\mathcal{L}_0$	même nature sous contrainte (prop. 6.4)
Contrainte, local	signe de Q sur $ah + bk = 0$	min si > 0 , max si < 0 (prop. 7.1)

Les conditions à ne pas oublier

- Point **intérieur** au domaine (prop. 4.3, 5.1, 5.2).
- **Dérivabilité** (prop. 4.3) ; dérivées secondes **continues** (prop. 4.7, 5.3, 3.2).
- $\nabla g(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ (théorème 6.2).
- Domaine **convexe** pour la convexité (déf. 5.4, prop. 6.7).
- D **fermé et borné** pour Weierstrass (th. 6.6).

Les six réflexes

1. **Contrainte ?** Non $\rightarrow$ gradient nul. Oui et résoluble $\rightarrow$ substitution. Oui et implicite $\rightarrow$ Lagrangien.

2. **Factoriser** avant de résoudre : ne jamais diviser par une quantité peut-être nulle.
3. Deux temps pour $rt - s^2$: d'abord **extremum ou selle**, ensuite **min ou max**.
4. $rt - s^2 = 0 \rightarrow$ **on ne conclut pas** : chercher la convexité globale ou factoriser $\mathcal{L}_0$.
5. Sous contrainte, tester Q **uniquement** sur $ah + bk = 0$.
6. Le mot « **global** » impose un argument global : convexité, contrainte affine, ou Weierstrass.

Active recall

Réponds sans regarder. Vérifie ensuite dans la section indiquée.

1. Quelle est la définition exacte du **gradient** ? De quelle nature est cet objet ? (§2.4)
2. Énonce le **théorème de Schwarz** avec ses hypothèses. Pourquoi permet-il de ne retenir que trois nombres r, s, t ? (§2.5)
3. Écris de mémoire la formule de **Taylor-Young à l'ordre 2** en deux variables. (§3.2)
4. Pourquoi le gradient est-il **orthogonal aux lignes de niveau** ? Quelle formule le montre ? (§3.3)
5. Énonce la **proposition 4.3**. Donne un contre-exemple pour chacune de ses trois hypothèses. (§4.2)
6. Quelle est la différence entre la définition de la convexité **par f''** et **par les cordes** ? Laquelle s'applique à $|x|$? (§4.4)
7. Énonce le critère $r_0 t_0 - s_0^2$. Dans quel ordre lit-on les deux tests, et pourquoi ? (§5.2)
8. Que se passe-t-il quand $r_0 t_0 - s_0^2 = 0$? Cite l'exemple du poly où ce cas apparaît. (§5.2, exemple 9)
9. Quelles sont les **deux** inégalités de la définition 5.4 de la convexité en deux variables ? Quelle est celle qui change entre convexe et concave ? (§5.3)
10. Comment reconnaître qu'un exercice appelle une **substitution** plutôt qu'un **Lagrangien** ? (§4.3, §6.6)
11. Énonce le **théorème 6.2**. Quelle hypothèse porte sur ∇g , et que se passe-t-il si elle tombe ? (§6.2)
12. Pourquoi le système du Lagrangien contient-il **trois** équations, et à quoi correspond chacune ? (§6.3)
13. Démontre en trois lignes la **proposition 6.4** (idée : que vaut $\mathcal{L}_0$ sur la contrainte ?). (§6.4)

14. Cite les **trois** outils permettant de conclure au caractère **global** d'un extremum sous contrainte, avec leurs conditions d'application. (§6.5)
15. Pourquoi la condition suffisante « faible » échoue-t-elle si souvent ? Que regarde la condition « forte » à la place ? (§7.1, §7.2)
16. Comment traduit-on « le déplacement (h, k) est tangent à la contrainte » en une équation ? (§7.2)
17. Écris la **méthodologie** en cinq étapes de la proposition 7.1. (§7.3)
18. Dans l'exemple $f = x^2 + y^2$ sous $xy = 1$: pourquoi ne peut-on pas utiliser Weierstrass ? Par quoi le remplace-t-on ? (exemple 12)
19. Que représente **économiquement** le multiplicateur λ ? (exercice 8)
20. Cite trois **coquilles** du polycopié et leur correction. (§9)